

کنترل مقاوم و تطبیقی L_1 برای راه رفتن ربات دوپا: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۳ مهر ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم برای ربات دوپای RABBIT ارائه می شود. کنترل کننده CLF-QP مقاوم و کنترل تطبیقی L_1 در حضور خطای مدل. کنترل کننده فصل سوم از روی یک مدل ساخته شده بود و فرض می کرد مدل درست است؛ در اینجا همان کنترل کننده روی رباتی اجرا می شود که مدل آن را نادرست توصیف می کند: ۳۰ درصد سبک تر، ۵۰ درصد سنگین تر، سه برابر سنگین تر، یا حامل باری تا ۷۰ کیلوگرم که کنترل کننده از آن بی خبر است. همه کنترل کننده ها با یک رده عملگر (۵۵۶ نیوتن متر، و ۷۳۱ برای مقیاس $\times 3$) اجرا می شوند، تا هیچ جعبه گشتاور دانشی از اغتشاشی که با آن روبه رو می شود نداشته باشد، و هر اجرا در برابر تماسی که فرض می کند سنجیده می شود: گامی که در آن پا بلند شود یا اصطکاک لازم از ۰٫۴ بگذرد، راه رفتن به شمار نمی آید. کنترل کننده مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و در مقیاس های ۰٫۷ $\times$ و ۱٫۵ $\times$ بیشینه خطای ردیابی را به ۴٫۳ و ۴٫۲ محدود می کند، در برابر ۱۴٫۵ تا ۱۶٫۶ برای کنترل کننده های مینا؛ در مقیاس $\times 3$ هر دو کنترل کننده مینا تا گام چهارم سقوط می کنند. اما با معیار تماس، این برتری محدودتر است: در ۱ $\times$ و ۱٫۵ $\times$ هر ۲۵ گام قانون مقاوم معتبر است، در ۰٫۷ $\times$ تنها ۵ گام، و هیچ یک از کنترل کننده های مینا در دو مقیاس اغتشاش دار حتی یک گام معتبر ندارد. نشان داده می شود که قانون دقیق مقاوم در واقع کنترل مد لغزشی است و با نگهداری ورودی در نرخ ۱ کیلوهرتز دچار لرزش می شود؛ یک لایه مرزی این لرزش را حذف می کند و تضمین همگرایی را به کران داری نهایی تبدیل می کند. کنترل کننده L_1 به صورتی که در متن مرجع آمده، روی این ربات ادعای خود را بازتولید نمی کند و در مقیاس ۱٫۵ $\times$ سقوط می کند. چهار اصلاح پیش بین حالتی که با ورودی اعمال شده رانده می شود، پیشروی نمونه برداری شده سازگار با آن، قیدهای گشتاور و تماس روی گشتاور کل، و نرمال سازی قانون تطبیق—آن را پایدار می کنند. با این اصلاحات هر شش اجرای L_1 در سه مقیاس جرم کامل می شوند و کنترل کننده قیددار L_1 گام های همه حالت های بار ناشناخته را به پایان می برد، اما معیار تماس این ادعا را محدود می کند: تماس تنها در سبک ترین بار (۲۳ کیلوگرم، حدود یک سوم وزن بدن) برای هر ۲۵ گام معتبر است و در ۴۶ کیلوگرم به دو گام می افتد. در افق های ۶۰ تا ۱۲۰ گام، نرمال سازی سقوط های L_1 را روی نه اجرایی که پارامتر آن با آن ها انتخاب شد از ۴ به ۱ و روی شش دنباله تازه از ۴ به صفر می رساند، هر چند هیچ یک از این گونه ها اجرای ۶۰ گامی تماماً معتبری زیر بار تصادفی نمی سازد؛ تنها نمونه برداری ۲ کیلوهرتز چنین اجرایی دارد. همه اعداد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی به دست آمده اند—RABBIT منتشر شده حدود ۳۲ کیلوگرم است—و به آن ربات منتقل نمی شوند. مجموعه آزمون شامل ۵۴ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

سه هشدار بر همه اعداد این فصل سایه می اندازند. نخست، این چهار تغییر روی هم کنترل کننده دیگری می سازند و نه صورت متن مرجع با چند وصله؛ آنچه سنجیده می شود کارایی این طراحی است و گزاره درباره متن مرجع تنها این است که صورت منتشر شده آن روی این ربات و در این نرخ نمونه برداری کار نمی کند. دوم، کران های D_1 و D_2 از خود اغتشاش اندازه گیری شده اند و در عمل در اختیار کنترل کننده نیستند، پس نتایج قانون مقاوم در این معنا پیش گویند—راه می رود، به شرط آنکه کسی اندازه اغتشاش را از پیش به او گفته باشد. (جعبه گشتاور دیگر چنین نیست: یک مشخصه واحد ۵۵۶ نیوتن متری برای همه حالت ها به کار می رود و از حالتی که اجرا می شود ساخته نمی شود.) سوم، همین جعبه ۵۵۶ نیوتن متری، و ۷۳۱ نیوتن متر حالت IV، به ترتیب ۴٫۶ و ۱٫۶ برابر حد عملگر اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متری این ربات اند (فصل سوم)، پس بخش مقیاس جرم یک مطالعه جبری است و نه مطالعه شدنی بودن.

کلیدواژه ها: کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی L_1 ، تابع لیاپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، دینامیک صفر هیبریدی، ربات دوپا، کنترل نمونه برداری شده، عدم قطعیت مدل

۱. مقدمه

کیلوگرم، $\|\Delta_2\|$ بین ۱،۹۹ و ۲،۷۲ است و سهم همسانگرد آن تنها ۰،۱۹ تا ۰،۳۰. مقادیر ویژه $I + \Delta_2$ حقیقی و مثبت می‌مانند (کمینه ۰،۳۰)، اما هر باری بیرون از کرانی است که قانون مقاوم می‌تواند پوشش دهد؛ به همین دلیل مطالعه بار، مانند متن مرجع، قانون مقاوم را کنار می‌گذارد.

۳. کنترل کننده CLF-QP مقاوم

تحت عدم قطعیت، مشتق تابع لیاپانوف چنین است:

$$\dot{V} = L_f V + L_g V \Delta_1 + L_g V (I + \Delta_2) \mu \quad (۴)$$

بیشینه جمله Δ_1 روی گوی $D_1 \|\Delta_1\| \leq D_1$ برابر $\|L_g V\|$ است که به μ وابسته نیست و به باقی‌مانده فصل سوم افزوده می‌شود؛ با مدل اسکالر، بیشینه جمله Δ_2 به دو نامساوی خطی تبدیل می‌شود. جواب کمینه نرم شکل بسته دارد:

$$\mu^* = -\frac{a L_g V^T}{(1 - D_2) \|L_g V\|^2}, \quad a > 0 \quad (۵)$$

با $\psi = L_f V + (c_2/\varepsilon)V$ و $a = \psi + D_1 \|L_g V\|$ و در غیر این صورت $\mu^* = 0$ با $D_1 = D_2 = 0$ این قانون دقیقاً قانون فصل سوم است (خطای $10^{-13} \times 4$)، و شرط $1 - D_2 > 0$ صورت دقیق عبارت «درون این ناحیه» در متن مرجع است؛ بیرون از آن، کد به جای تقسیم بر عددی نامثبت، برنامه درجه دوم را ناشدنی گزارش می‌کند.

۱.۳. قانون دقیق، کنترل مد لغزشی است

نزدیک مدار، ψ به مرتبه $\|\eta\|^2$ و $\|L_g V\|$ به مرتبه $\|\eta\|$ است؛ بنابراین μ^* به تصحیحی با اندازه ثابت $574 \approx D_1/(1 - D_2)$ در امتداد بردار یکپای میل می‌کند که با هر عبور حالت از $L_g V = 0$ علامت عوض می‌کند. با نگهداری ورودی به مدت ۱ میلی ثانیه لغزش ممکن نیست: یک نمونه، $L_g V$ را 0.29 جابه‌جا می‌کند و از صفر رد می‌شود. در سه گام نخست، گشتاور اعمال شده به‌طور میانه 253 ، 573 و 481 نیوتن‌متر در هر نمونه تغییر کرد.

پارامتر κ (p.rclf.boundary_layer) بردار یکپای را با اشباعی به پهنای $\phi = \kappa(1 + D_2)\phi_T$ جایگزین می‌کند. درون لایه، یک نمونه نگهداری شده $L_g V$ را در بدترین حالت در $1/\kappa - 1$ ضرب می‌کند؛ پس برای $\kappa > 1/2$ حلقه نمونه‌برداری شده همگراست و از $1 \geq \kappa$ بدون فراجاهش، یعنی بدون لرزش (جدول ۱). یک هشدار روشی همین‌جا لازم است: این جدول در $0.35 \leq \varepsilon$ اندازه‌گیری شده، در حالی که فصل در $0.20 \leq \varepsilon$ کار می‌کند. شرط‌های $\kappa > 1/2$ و $\kappa \geq 1$ جبری‌اند و ε وابسته نیستند، اما ستون‌های بیشینه $\|\eta\|$ که مقدار عملی $0.99 \approx \kappa$ از روی آن‌ها انتخاب شده است به ε وابسته‌اند. بنابراین κ در نقطه کاری واقعی این فصل اندازه‌گیری نشده و انتخاب آن بیرون از آن نقطه اعتبارسنجی شده است.

بهای کنترل نمونه‌برداری شده کران‌داری نهایی است: درون لایه، بدترین حالت می‌تواند شرط همگرایی را حداکثر به اندازه $D_1\phi/4$ نقض کند، پس $V \leq D_1\phi/4 + (c_2/\varepsilon)V$. «همگرایی خطای ردیابی به صفر» در متن مرجع به کنترل پیوسته نیاز دارد. درون لایه، تصحیح مقاوم دیگر به D_1 وابسته نیست، و بنابراین بهای «مقاومت بیشتر، ورودی بیشتر» با دوره نمونه‌برداری سقف می‌خورد.

۲.۳. قیدهای تماس: توصیه‌ای، اما ضروری

صورت قیددار (4.13) جعبه گشتاور، مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را می‌افزاید. جعبه گشتاور تحت عدم قطعیت دقیق است، زیرا u بی‌واسطه اعمال می‌شود؛ اما قیدهای تماس پیش‌بینی مدل اسمی از نیروی تماس را مقید می‌کنند (تذکر 4.4). با این حال حذف آن‌ها فیزیکی نیست: با قانون دقیق و بدون کف نیرو، پای اتکای واقعی در 17 ، 38 و 42 درصد نمونه‌های حالت‌های I تا III به داخل زمین کشیده شد (کمینه نیروی عمودی 1621 ، -3220 و -3543 نیوتن)، و با قیدها نیرو در همه حالت‌ها دست‌کم 23 نیوتن ماند. حتی با لایه مرزی، 25 گام در مقیاس $0.7 \times$ بدون قیدها 1.8 درصد نمونه‌ها را زیر صفر برد.

کنترل کننده‌های مبتنی بر تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) و برنامه درجه دوم (QP) در فصل سوم، راه رفتن ربات دوبا را روی مدار دینامیک صفر هیبریدی تثبیت کردند [۱]، [۲]. این ساختار فرضی پنهان دارد: خطی‌سازی ورودی-خروجی از روی مدل انجام می‌شود و دینامیک خروجی تنها وقتی به زنجیره‌ای از انتگرال‌گیرهای دوگانه تبدیل می‌شود که مدل دقیق باشد. فصل چهارم این فرض را کنار می‌گذارد و دو راه‌حل را بررسی می‌کند [۳]: CLF-QP مقاوم که بدترین حالت را در مجموعه‌ای کران‌دار از خطای مدل پوشش می‌دهد [۴]، و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ که خطا را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند [۵]، [۶].

هدف این گزارش، بازتولید عددی این دو ساختار روی مدل 74 کیلوگرمی RABBIT و گام posture_195 است: دوره گام 2723 ، 0 ثانیه، طول گام 0.427 متر و سرعت 1.563 متر بر ثانیه. تمام مقادیر گزارش شده کمیت‌های اندازه‌گیری شده از پیاده‌سازی حاضرند و نه مقادیر نقل شده از متون. هر اجرا 25 گام با نرخ کنترل 1 کیلوهرتز و $0.20 \leq \varepsilon$ است و در مطالعه افق بلند تا 120 گام ادامه می‌یابد. هر سه اندازه‌گیری تشخیصی-جدول لایه مرزی، رشد خطای قانون مقاوم و فراجاهش پیش‌بین متن مرجع-نیز در همین $0.20 \leq \varepsilon$ تکرار شده‌اند. این مدل 74 کیلوگرمی است، در حالی که RABBIT منتشرشده حدود 22 کیلوگرم است؛ گشتاورها، جعبه‌ها و بارهای این گزارش به آن ربات منتقل نمی‌شوند و تنها نسبت‌ها معنا دارند. سه نوع نتیجه گزارش می‌شود: آنچه بازتولید می‌شود، آنچه تنها پس از اصلاح بازتولید می‌شود، و آنچه بازتولید نمی‌شود. استخراج گام‌به‌گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. دو مدل و شکاف میان آن‌ها

فصل سوم یک مدل داشت؛ فصل چهارم دو مدل دارد. شبیه‌سازی دینامیک واقعی f, g را انتگرال می‌گیرد و هر کنترل کننده از دینامیک اسمی $\tilde{f}, \tilde{g}$ ساخته می‌شود. این تفکیک ساختاری است و نه قراردادی: هیچ مسیری در کد از کنترل کننده به دینامیک واقعی نمی‌رسد، و با صفر شدن عدم قطعیت، فصل چهارم دقیقاً به فصل سوم فرو می‌کاهد؛ این همانی با خطای صفر در مجموعه آزمون تصدیق شده است.

اعمال پیش‌کنترل اسمی $\mu = (L_g L_{\tilde{f}} y)^{-1} (\tilde{u}_{ff} + u)$ به ربات واقعی، انتگرال‌گیر دوگانه تمیز $\ddot{y} = \mu$ را به رابطه زیر تبدیل می‌کند:

$$\ddot{y} = \mu + \Delta_1 + \Delta_2 \mu \quad (۱)$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= L_{\tilde{f}} y - L_g L_{\tilde{f}} y (L_g L_{\tilde{f}} y)^{-1} L_{\tilde{f}} y \\ \Delta_2 &= L_g L_{\tilde{f}} y (L_g L_{\tilde{f}} y)^{-1} - I \end{aligned} \quad (۲)$$

این دو جمله به دو شکل متفاوت شکست می‌آفرینند. $\Delta_1 \neq 0$ نقطه تعادل را از میان برمی‌دارد: خطای ردیابی، هر قدر هم کنترل کننده فشار بیاورد، به صفر نمی‌رسد. $\Delta_2 \neq 0$ یعنی اختیار کنترلی نادرست است، و در $\|\Delta_2\| \geq 1$ مدل می‌تواند اثر مطلوب کنترل را خنثی یا وارونه کند.

۱.۲. ساختار دقیق تحت مقیاس یکنواخت جرم

برای مقیاس یکنواخت جرم و اینرسی s (اغتشاش خود متن مرجع)، دستگاه KKT فاز اتکا دقیقاً جدا می‌شود: شتاب رانش مستقل از s است و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می‌گیرد. بنابراین بدون هیچ تقریبی

$$\Delta_2 = \left(\frac{1}{s} - 1\right)I, \quad \Delta_1 = -\left(\frac{1}{s} - 1\right)L_{\tilde{f}} y \quad (۳)$$

که هر دو تا مرتبه 10^{-13} تصدیق شده‌اند. سه پیامد از آن ناشی می‌شود. نخست، مدل اسکالر $dI \Delta_2$ که متن مرجع برای ساده‌سازی فرض می‌کند، در اینجا تقریب نیست بلکه دقیق است. دوم، شرط $\|\Delta_2\| < 1$ مستلزم $s > 0.5$ است؛ زیر نصف جرم اسمی هیچ طراحی بدترین حالتی کمک نمی‌کند. سوم، Δ_1 با فاصله از مدار رشد می‌کند: کرانی که در یک همسایگی معتبر است 4.9 برابر کران معتبر روی مدار است (1140.6 در برابر 232.6)، و همین شکاف همان «پرخاشگری غیرضروری» است که متن مرجع به آن اشاره می‌کند.

در مقابل، باری که به مفصل ران آویخته شود، مقیاس کوچکی از جرم نیست: ماتریس جرم را غیریکنواخت تغییر می‌دهد. برای بارهای 23 تا 70

جدول ۱: پهنای لایه مرزی h_i در سه گام نخست، در $\varepsilon = 0, 20$ و با جعبه ۵۵۶ نیوتن-متری: میانه تغییر گشتاور نگهداری شده در هر نمونه، بیشینه $\|\eta\|$ ، و گام‌های معتبر از گام ۳

h_i	تغییر گشتاور (نیوتن-متر)			بیشینه $\ \eta\ $			گام‌های معتبر		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I
۰ (قانون دقیق)	۴۱۷	۵۵۸	۴۶۴	۱,۸۳	۰,۴۸	۰,۴۵	۰	۰	۰
۰,۳۳	۴۸۸	۱,۶	۱,۱	۱,۵۹	۰,۲۱	۰,۰۷	۰	۳	۳
۰,۶۶	۱,۶	۱,۶	۱,۱	۰,۳۲	۰,۲۵	۰,۰۸	۱	۳	۳
۰,۹۹	۰,۸	۱,۶	۱,۱	۰,۳۵	۰,۳۸	۰,۰۹	۳	۳	۳
۱,۳۲	۰,۸	۱,۷	۱,۱	۰,۴۴	۰,۵۱	۰,۱۰	۳	۳	۳
۳,۳۰	۰,۹	۱,۹	۱,۱	۱,۰۷	۱,۲۶	۰,۱۱	۳	۳	۳

۴. نتایج کنترل مقاوم

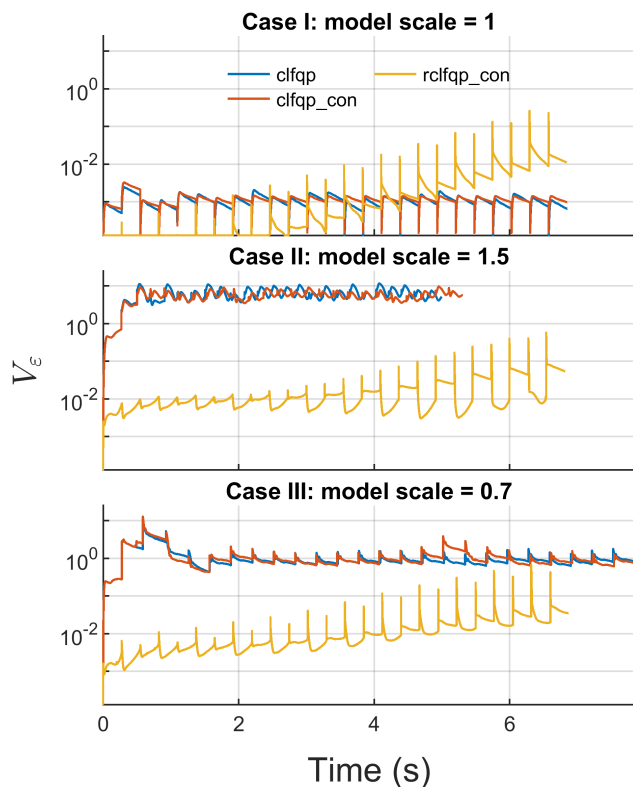
سه کنترل کننده بخش 4.1.4 مقایسه می‌شوند: A همان CLF-QP کمینه‌نرم فصل سوم، B همان با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (اصطکاک و کف نیروی عمودی)، و C قانون مقاوم با همان جعبه و قیدها. هر خانه جدول ۲ به ترتیب تعداد گام، بیشینه $\|\eta\|$ و کمینه نیروی عمودی واقعی (نیوتن) است. کرانه‌ها ۱, ۲ برابر مقادیر اندازه‌گیری شده روی مدار اسمی‌اند: $D_1 = 279$ و $D_2 = 514$.

اعتبار فیزیکی، نه شمارش گام. شبیه‌ساز پای اتکا را به زمین چسبیده فرض می‌کند و نه جداسدن پا را مدل می‌کند و نه لغزش را. پس اجرایی که نیروی عمودی واقعی آن منفی می‌شود (پرنک در جدول‌ها) یا اصطکاک بیش از $\mu_s = 0,4$ می‌طلبد، در شمارش گام‌ها «راه رفتن» به حساب می‌آید، در حالی که ربات واقعی همان‌جا پا را از زمین کنده یا لغزیده است. هر اجرا اکنون در برابر تماسی که فرض می‌کند سنجیده می‌شود (ch4_validity, ch3_validity): نیروی تماس مدل واقعی در هر نقطه حل‌گر و زیر همان گشتاوری که واقعاً نگه داشته شده ثبت می‌شود، و اجرا تا نخستین نمونه نامعتبر معتبر است—پای که یک بار بلند شود یا بلغزد، دیگر روی مداری که بقیه شبیه‌سازی فرض می‌کند نیست. ستون «گام‌های معتبر» هر جدول همین شمار است و در بیشتر جدول‌ها تصویر را عوض می‌کند.

در ۲۵ گام هیچ اجرایی سقوط نمی‌کند، اما اعتبار فیزیکی سه ردیف را جدا می‌کند. کنترل کننده‌های مینا به بیشینه خطای ۱۴ تا ۱۷ می‌رسند، زمان گامشان میان ۱۸۴ و ۳۴۶ میلی‌ثانیه (در برابر مقدار اسمی ۲۷۲۳) سرگردان است، و هیچ کدام در $0,7 \times$ حتی یک گام معتبر ندارند: A نیروی عمودی را تا ۱۷۲۴ - نیوتن می‌برد و B، با آنکه نیروی عمودی‌اش مثبت می‌ماند، اصطکاک تا 20 برابر μ_s می‌طلبد. حتی در حالت I—با مدل کامل—قانون بی‌قید تنها یک گام معتبر دارد و در گام دوم می‌لغزد. قانون مقاوم خطا را در ۲, ۳, ۴, زمان گام را در بازه ۲۶۴ تا ۲۸۴ میلی‌ثانیه و نیروی عمودی واقعی را دست کم ۹۰ و ۲۳ نیوتن نگه می‌دارد و در $1 \times$ و $1,5 \times$ هر ۲۵ گام را معتبر راه می‌رود؛ در $0,7 \times$ اما تنها ۵ گام معتبر دارد و سپس اصطکاک لازم از $0,4$ فراتر می‌رود. این محدودیت تازه‌ای است که شمارش گام آن را پنهان می‌کرد.

جعبه گشتاور، مشخصه ربات است و نه مشخصه حالت. در متن مرجع جعبه هر حالت از بیشینه گشتاوری که کنترل کننده مینا زیر همان اغتشاش می‌کشد تنظیم می‌شود؛ چنین جعبه‌ای دانشی از اغتشاشی دارد که قرار است با آن روبه‌رو شود و در عمل در اختیار کنترل کننده نیست. در این گزارش یک رده عمل‌گر برای همه کنترل کننده‌ها، مقیاس‌ها و بارها به کار می‌رود: ۵۵۶ نیوتن-متر، برابر ۱,۲۵ برابر ۷۰ کیلوگرم روی posture_195، و ۷۲۱ نیوتن-متر برای حالت IV (مقیاس ۳). بدین ترتیب نتایج این بخش و بخش $\mathcal{L}_1$ روی یک بودجه گشتاور مقایسه‌پذیرند. مقادیر ۸۰ و ۱۵۰ نیوتن-متر متن مرجع برای رباتی ۳۲ کیلوگرمی تنظیم شده‌اند؛ روی این مدل ۷۴ کیلوگرمی آن‌ها ۱۲ تا ۴۱ درصد گشتاور A هستند و هر دو قانون قیددار با آن‌ها در همه حالت‌ها سقوط می‌کنند. کرانه‌های D_1 و D_2 همچنان از خود اغتشاش اندازه‌گیری شده‌اند و این دانش اوارا کل باقی می‌ماند.

جعبه بزرگ‌تر خود قانون مقاوم را هم تغییر می‌دهد: در $1 \times$ بیشینه $\|\eta\|$ آن از ۱,۱۳ (جعبه ۱۹۵) به ۲,۸۵ و بیشینه گشتاورش از ۱۹۵ به ۳۷۱ نیوتن-متر می‌رسد. قانون با سر و صدای بیشتری کار می‌کند وقتی اجازه‌اش را دارد.



شکل ۱: مقدار V_ε در ۲۵ گام روی مقیاس لگاریتمی، یک قاب برای هر حالت. تحت هر دو اغتشاش، قانون مقاوم (زرد) حدود دو مرتبه بزرگی زیر هر دو کنترل کننده مینا آغاز می‌کند و در گام ۲۵ هنوز ۴ تا ۱۴ برابر پایین‌تر است؛ این همان تقابل تذکر 4.6 است. اما قله هر گام آن در طول اجرا رشد می‌کند.

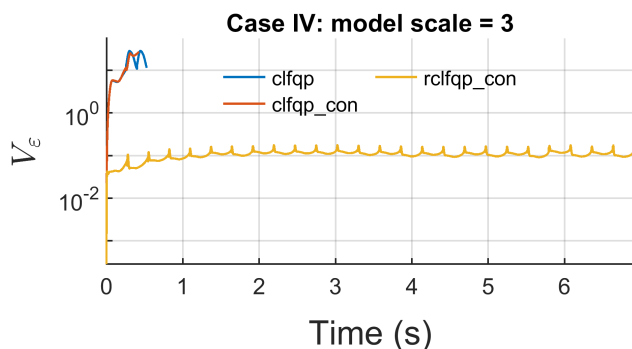
۱.۴. رشد خطا و فلات آن

قله گام‌به‌گام V برای قانون مقاوم در طول ۲۵ گام رشد می‌کند: با مدل کامل از $10^{-5} \times 4,9$ به $0,229$ ، یعنی نزدیک به 4700 برابر (شکل ۱). این رشد در $\varepsilon = 0,20$ نیز با قیدها، جعبه و $D_2 = 0$ باقی می‌ماند و تنها با $D_1 = 0$ ناپدید می‌شود ($10^{-4} \times 4,4$ به $10^{-4} \times 8,7$ ، و بیشینه $\|\eta\|$ از ۲,۸۵ به ۰,۲۶)، پس از خود جمله مقاوم ناشی می‌شود. بدون لایه مرزی هم ناپدید می‌شود، اما آن اجرا هیچ گام معتبری ندارد: قانون دقیق می‌لغزد و پا را از زمین می‌کند، پس حذف لایه درمان نیست. دینامیک صفر گام پایدار است ($\delta_{zero}^T = 0,746$) و علت نیست. در $\varepsilon = 0,25$ همین رشد ربات را در گام ۲۱ حالت I ساقط می‌کرد؛ در $0,20$ هر ۲۵ گام کامل و معتبرند، پس شدت آن به ε وابسته است، اما سازوکارش نه.

فراتر از افق ۲۵ گام، این رشد در حدود ۳۵ گام روی یک فلات کران‌دار می‌نشیند و ربات با سرعت اسمی راه می‌رود؛ هیچ حالتی سقوط نمی‌کند، اما فلات در دو حالت بالاتر از آستانه تماس است: در $1 \times$ لغزش از گام ۳۵ و در $0,7 \times$ از گام ۶ آغاز می‌شود (جدول ۳).

جدول ۲: بخش 4.1.4. قانون مقاوم در برابر هر دو کنترل کننده مبنا در ۲۵ گام، همه با یک جعبه گشتاور ۵۵۶ نیوتن متری (رده عمل گر). هر خانه: تعداد گام | گام های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی

کنترل کننده	حالت I, ۱ ×	حالت II, ۵ ×	حالت III, ۷ ×
clfqp A	۲۵ ۱ ۰, ۲۵ ۳۲	۲۵ ۰ ۱۶, ۶ -۱۳۴	۲۵ ۰ ۱۴, ۵ -۱۷۳۴
clfqp_con B	۲۵ ۲۵ ۰, ۲۹ ۵۰	۲۵ ۲۵ ۱۴, ۷ ۷۴	۲۵ ۰ ۱۵, ۳ ۶
rcclfqp_con C	۲۵ ۲۵ ۲, ۸۵ ۵۰	۲۵ ۲۵ ۴, ۲۴ ۹۰	۲۵ ۵ ۴, ۳۴ ۲۳



شکل ۲: حالت IV. هر دو کنترل کننده مبنا ظرف نیم ثانیه از قاب بیرون می روند و با سقوط پایان می یابند؛ قانون مقاوم V_E را نزدیک ۰, ۱ با جهشی کوچک در هر برخورد پا نگه می دارد.

و آن را به مداری ناپایدار نسبت می دهد. در اینجا C یک اجرای ۱۲۰ گامی را با ۱, ۵۴۱ متر بر ثانیه — یعنی ۱, ۴ درصد زیر سرعت اسمی — و با هر ۱۲۰ گام معتبر کامل می کند. اگر حالت IV متن مرجع نیز مقیاس یکنواخت جرم باشد — که این گزارش جداگانه تصدیق نکرده است — آن توضیح روی این مدل نمی تواند برقرار باشد: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر هیبریدی را دقیقاً ناوردا می گذارد و دینامیک صفر این گام پایدار است. با جعبه ۷۳۱ نیوتن متری، خطا نیز فراتر از گام ۲۵ رها نمی شود و روی $\|\eta\| \approx ۱, ۹$ و فلات $V \approx ۰, ۱۷$ می ماند — کم ترین فلات میان چهار حالت.

۵. کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ و چهار اصلاح

قانون مقاوم بهای بدترین حالت را می پردازد، چه آن حالت رخ دهد و چه ندهد. کنترل $\mathcal{L}_1$ عدم قطعیت را تخمین می زند و خنثی می کند، پس مدل کامل هزینه ای ندارد [۶]. ورودی اعمال شده به صورت $\mu = \mu_1 + \mu_2$ تقسیم می شود: μ_1 خود CLF-QP فصل سوم است — یک مدل مرجع غیر خطی بدون شکل بسته — $\mu_2 = -C(s)\hat{\theta}$ تخمین $\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|\eta\| + \hat{\beta}$ را خنثی می کند. برخلاف فصل سوم، کنترل کننده حالت دارد: بیست درایه شامل پیش بین حالت، دو تخمین و خروجی فیلتر.

اجرای این کنترل کننده به صورتی که در بخش 4.2 نوشته شده، ادعای خود را روی این ربات باز تولید نمی کند: در ۲۵ گام تحت هر دو اغتشاش بهتر از مدل مرجع خود ردیابی نمی کند، در ۱, ۵ × در گام ۱۴ سقوط می کند، و در ۱۱ تا ۱۴ درصد نمونه ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. چهار تغییر آن را پایدار می کنند؛ هر کدام گزینه ای در p. 11 است و صورت متن مرجع تنها یک تنظیم فاصله دارد.

پیش از آنکه این چهار تغییر شمرده شوند، باید صادقانه نامگذاری شوند. پیش بینی که با ورودی اعمال شده رانده می شود، پیشروی نمونه برداری شده سازگار، قیدهایی روی گشتاور کل به جای تنها μ_1 ، و یک قانون تطبیق نرمال شده — این ها روی هم کنترل کننده دیگری می سازند و نه $\mathcal{L}_1$ متن مرجع با چند اصلاح. سه تغییر نخست ساختار پیش بین و مجموعه شدنی را عوض می کنند و چهارمی خود قانون تطبیق را. گفتن این نکته فصل را قوی تر می کند و نه ضعیف تر: آنچه در ادامه سنجیده می شود کارایی این طراحی است، و گزاره درباره متن مرجع تنها این است که صورت منتشر شده آن روی این ربات و در این نرخ نمونه برداری کار نمی کند.

۱. پیش بین با ورودی دریافتی ربات رانده می شود. پیش بین متن مرجع (4.19) نسخه ای از مدل مرجع را با QP دومی روی $\hat{\eta}$ اجرا می کند. گذر از

جدول ۳: قانون مقاوم فراتر از ۲۵ گام، با جعبه ۵۵۶ نیوتن متری (۷۳۱ در $\times 3$): فلات (میانگین قله گام به گام V و بیشینه $\|\eta\|$)، گام استقرار، سرعت ده گام آخر (سرعت اسمی ۱, ۵۶۳ متر بر ثانیه) و گام های معتبر

حالت	فلات V	$\ \eta\ $	استقرار	سرعت	معتبر
۱ × (۶۰ گام)	۲, ۲	۹, ۰۵	~ ۳۵	۱, ۵۵۷	۲۴
۰, ۷ × (۶۰ گام)	۰, ۶۸ تا ۰, ۷۳	۵, ۲۷	~ ۳۵	۱, ۵۵۲	۵
۱, ۵ × (۶۰ گام)	۰, ۸۶ تا ۰, ۸۸	۵, ۶۴	~ ۳۵	۱, ۵۷۵	۵۸
۳ × (۱۲۰ گام)	۰, ۱۶ تا ۰, ۱۷	۱, ۸۸	~ ۱۰	۱, ۵۴۱	۱۲۰

بنابراین رانش، گذرایی به سوی کران داری نهایی است و نه واگرایی. اما سه نتیجه از آن پیداست. نخست، تذکر 4.6 در افق بلند برقرار نیست، و با جعبه یکسان حتی ترتیب آن هم به هم می خورد: خطای پایا دیگر با اغتشاش رشد نمی کند، بلکه بزرگ ترین مقدارش درست در حالت I رخ می دهد (۰, ۰۵ در برابر ۰, ۲۷، ۰, ۶۴، ۰, ۸۸، ۱). دوم، بهای مقاومت با مدل کامل یک خطای پایاست، و این بها اکنون آشکارتر است: قانون مقاوم در حالت I روی $\|\eta\| \approx ۹$ و فلات $V = ۲, ۲$ می نشیند، در برابر ۰, ۲۵ برای A. مزیت تذکر 4.7 — ردیابی دقیق تر وقتی بدترین حالت رخ نمی دهد — تا گام ۵ برقرار است، تا گام ۱۰ از دست می رود و در ۶۰ گام باز نمی گردد.

سوم و مهم تر از هر دو: فلات، راه رفتن معتبر نیست. با جعبه بزرگ تر، قانون مقاوم اجازه دارد گشتاور بیشتری بکشد و خطای پایای بزرگ تری را تحمل کند، و همان خطا اصطکاک لازم را از $\mu_s = ۰, ۴$ عبور می دهد: در ۱ × از گام ۳۵ و در ۰, ۷ × از گام ۶. تنها $\times 3$ — که جعبه اش نسبت به وزنش تنگ تر است — هر ۱۲۰ گام را معتبر می رود. پس «هیچ حالتی سقوط نمی کند» در افق بلند، حکمی درباره شبیه ساز است و نه درباره ربات.

۴.۴. حالت IV: سه برابر جرم

حالت IV با کرانه های اندازه گیری شده در مقیاس ۳ اجرا می شود ($D_1 = ۷۳۱, ۲$ و $D_2 = ۰, ۸۰۰$ ، در برابر $\|\Delta_2\| = ۲/3$ دقیق) و جعبه ۷۳۱ نیوتن متری، یعنی رده عمل گر همین حالت؛ ادغام کرانه های آن در کرانه های حالت های I تا III. قانون مقاوم را برای اغتشاشی تنظیم می کرد که آن حالت ها هرگز با آن روبه رو نمی شوند.

جدول ۴: حالت IV، مقیاس جرم $\times 3$ ، در ۲۵ گام، با جعبه ۷۳۱ نیوتن متری. [†] شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	گام معتبر $\ \eta\ $ نیروی عمودی
clfqp A	۴ [†] ۲ ۱۹, ۶ ۵
clfqp_con B	۳ [†] ۲ ۱۷, ۵ ۵۲۸
rcclfqp_con C	۲۵ ۲۵ ۱, ۸۹ ۹۶

کنترل کننده های A و B همان گونه که متن مرجع می گوید شکست می خورند، و با جعبه یکسان زودتر: A سه گام با مدت هایی که فرو می ریزند می رود و گام چهارم ش کوتاه تر از کف ۰, ۱۵ متری است، و B در گام سوم پای آزاد را اصلاً از زمین بلند نمی کند. هر دو تنها ۲ گام معتبر دارند. قانون مقاوم با افتی اندک راه می رود و هر ۲۵ گامش معتبر است: خطای ۱, ۸۹ در برابر ۲, ۸۵ در حالت I، نیروی عمودی دست کم ۹۶ نیوتن، اصطکاک لازم حداکثر ۰, ۳۶، و بیشینه گشتاور که روی جعبه ۷۳۱ نیوتن متری می نشیند (شکل ۲).

آنچه باز تولید نمی شود: کند شدن تا توقف کامل. متن مرجع گزارش می کند که راه رفتن در حالت IV «پس از چند گام تا توقف کامل کند می شود»

خطای پیش‌بینی به تخمین‌ها با بسامد تقریبی $\sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ رادیان بر ثانیه کار می‌کند، یعنی با بدتر شدن ردیابی تندتر می‌شود. پس از یک برخورد نامناسب پا، در $\|\eta\| = 13$ ، به 1 ، 4 رادیان در هر نمونه 1 میلی‌ثانیه‌ای می‌رسد، تندتر از آنچه کنترل‌کننده‌ای با نرخ 1 کیلوهرتز بتواند محقق کند. بنابراین هر دو قانون تطبیق بر

$$m^\gamma = \max\left(1, \frac{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}{(\rho/\Delta t)^\gamma}\right), \quad \rho = 0.75 \quad (7)$$

تقسیم می‌شوند (p.11.normalized_rate)، که حلقه را در ρ رادیان بر نمونه نگه می‌دارد و هر جا حلقه کندتر است قانون را دست‌نخورده می‌گذارد؛ خود $\hat{\theta}$ تغییر نمی‌کند. استدلال لیاپانوف به شکلی ضعیف‌تر باقی می‌ماند: با وزن $1/m^\gamma$ روی خطای پیش‌بینی، جملات متقاطع همچنان حذف می‌شوند، اما کران خطای پیش‌بینی به ضریب m گشاد می‌شود و تنها تا وقتی برقرار است که m^γ کندتر از $e^{-\gamma at}$ کاهش یابد، شرطی که برخورد پا می‌تواند نقض کند [V]. بخش ۸ توضیح می‌دهد چرا این اصلاح لازم است و چرا $\rho = 0.75$.

جدول ۵: کنترل‌کننده $\mathcal{L}_1$ آن‌گونه که اجرا شد

مقدار	جزء
مبتنی بر ورودی ربات، 800 10^5	پیش‌بین، نرخ a $\Gamma = \Gamma_\alpha$ بهره تطبیق
$\ \hat{\alpha}\ \leq 200$, $\ \hat{\beta}\ \leq 400$	گوی‌های تصویر فیلتر $C(s)$
$150 = \omega_c$ رادیان بر ثانیه	جعبه گشتاور
$244 \times \max(1, s)$ نیوتن‌متر	نرخ نرمال‌سازی ρ
0.75 رادیان بر نمونه	کنترل و پیش‌روی
1 کیلوهرتز، رونگه-کوتا	

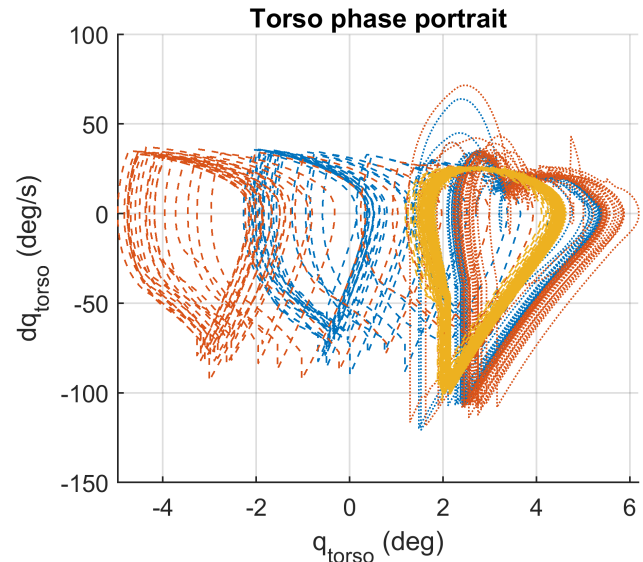
در این تنظیم (جدول ۵)، میرایی $a/(2\sqrt{\Gamma})$ برابر 1.26 است؛ پهنای باند کانال β ، یعنی $\sqrt{\Gamma} = 216$ رادیان بر ثانیه، بالاتر از 150 رادیان بر ثانیه فیلتر است (در $\Gamma = 10^4$ پایین‌تر بود)؛ جعبه 1.25 برابر بیشینه 195 نیوتن‌متری خود گام است، زیرا جعبه‌ای بدون حاشیه QP را گرسنه و تطبیق را واگرا می‌کند؛ و پیش‌روی با رونگه-کوتا انجام می‌شود، چون روش اوپلر در حلقه‌ای با این سختی می‌تواند انرژی بیفزاید و به شکل «ناپایداری $\mathcal{L}_1$ » دیده شود.

۶. نتایج $\mathcal{L}_1$ در مقیاس‌های جرم

سه کنترل‌کننده بخش 4.2.4 مقایسه می‌شوند: همان A، CLF-QP، B، کنترل $\mathcal{L}_1$ روی آن، و C کنترل $\mathcal{L}_1$ با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (جدول ۶). با مدل کامل، $\mathcal{L}_1$ دست‌کم به خوبی CLF-QP است: بیشینه خطای 14 ، در برابر 25 ، و مقدار CLF میان برخوردها حدود چهار برابر کمتر. تخمین کاملاً صفر نیست ($\|\hat{\theta}\| \leq 9$)، زیرا نگهداری 1 کیلوهرتز شتاب خروجی را درون هر دوره منحرف می‌کند و $\mathcal{L}_1$ بخشی از این خطای میان‌نمونه‌ای را خنثی می‌کند؛ در زمان پیوسته این همانی دقیق است و مجموعه آزمون آن را تا دقت ماشین تصدیق می‌کند.

تحت هر دو اغتشاش گام‌ها کامل می‌شوند، اما تنها یکی از دو اغتشاش معتبر است. هر دو قانون همه 25 گام را با خطای 2 ، 4 ، 6 ، 1 در برابر 5 ، 14 تا 16 برای مینا طی می‌کنند و زمان گام را نزدیک مقدار اسمی نگه می‌دارند، و قله گام به گام CLF برای 11_con تقریباً ثابت می‌ماند، در حالی که قله قانون مقاوم رشد می‌کند (شکل ۴). در $10^5 \times$ این تصویر پابرجاست: 11_con هر 25 گام را معتبر می‌رود، نیروی عمودی دست‌کم 91 نیوتن و اصطکاک لازم حداکثر 27 ، 00 .

اما در $10^7 \times$ هیچ‌یک از سه قانون حتی یک گام معتبر ندارد. clfq و 11_con نیروی عمودی را منفی می‌کنند (1724 و 220 - نیوتن)، و 11_con با آنکه نیروی عمودی‌اش دست‌کم 23 نیوتن می‌ماند - یعنی قیدهای تماس روی مدل اسمی کار خود را می‌کنند - اصطکاک تا 58 ، 1 ، نزدیک چهار برابر واقعی را کران‌دار کند، و در سبک‌ترین حالت این شکاف تعیین‌کننده است. پس ادعای «پایداری تحت هر دو اغتشاش» تنها برای $10^5 \times$ برقرار می‌ماند. تخمین همچنان عدم قطعیت را اندازه می‌گیرد: با پیش‌بین ورودی-گیاه، میانه $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ در $0.7 \times$ برابر 0.92 و در $10^5 \times$ برابر 0.98 است (بیشینه



— clfq — clfq_con — rclfq_con
— scale 1 — scale 1.5 — scale 0.7

شکل ۳: تصویر فاز تنه در 25 گام، هم‌تای شکل 4.6. متن مرجع سه مدار متفاوت را توصیف می‌کند؛ اینجا سه حالت قانون مقاوم (زرد) روی هم می‌افتند و باید بیفتند: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر را ناورد می‌گذارد، پس کنترل‌کننده‌ای که قیدهای مجازی را اعمال کند، مدار اسمی را برای هر s طی می‌کند. جابه‌جایی مدارهای کنترل‌کننده‌های مینا، تا حدود 6 درجه در $10^5 \times$ ، خطای ردیابی است و نه مداری تازه.

(4.24) به (4.28) نیاز دارد که $\hat{\mu}_1(\hat{\eta}) - \mu_1(\eta)$ مقدار P_ε را در امتداد $\hat{\eta}$ کاهش دهد، اما دو QP تنها کاهش را در امتداد η و به‌طور جداگانه تضمین می‌کنند و قانون کمینه‌نرم غیرخطی است. این ناهمخوانی درست مانند خطای مدل $\hat{\eta}$ را می‌راند و تطبیق آن را جذب می‌کند: در $\varepsilon = 0.25$ ، $\hat{\theta}$ از θ سه تا پنج برابر فراتر رفت. پیش‌بین استاندارد $\mathcal{L}_1$ از ورودی واقعاً دریافتی ربات استفاده می‌کند:

$$\dot{\hat{\eta}} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta) \Rightarrow \dot{\hat{\eta}} = -a\hat{\eta} + G\tilde{\theta} \quad (6)$$

به‌طور دقیق و بدون حضور مدل مرجع؛ پس $P = I$ ، قانون روی خطای پیش‌بینی سرعت تطبیق می‌یابد، کانال $\hat{\beta}$ حلقه $s^2 + as + \Gamma$ را می‌بندد، و QP دوم حذف می‌شود.

۲. پیش‌روی نمونه‌برداری‌شده ورودی‌های ربات را می‌بیند. پیش‌روی متن مرجع، η را در هر دوره 1 میلی‌ثانیه‌ای ثابت نگه می‌داشت و μ_2 را همراه فیلتر حرکت می‌داد؛ ربات عکس آن را می‌دید. اکنون پیش‌روی μ اعمال‌شده را نگه می‌دارد و η را در هر دو سر دوره می‌خواند، که علی می‌ماند چون η پیش از محاسبه کنترل بعدی در t_{k+1} نمونه‌برداری می‌شود. روی یک انتگرال‌گیر دوگانه ردیاب، این روش θ را با خطای نسبی 10^{-15} تخمین می‌زند، در حالی که ثابت نگه‌داشتن η سوگیری 2.5 درصدی بر جا می‌گذارد. پس از هر دوره، تخمین‌ها به گوی‌های تصویر بازگردانده می‌شوند، زیرا تصویر فقط در زمان پیوسته آن‌ها را کران‌دار می‌کند و پیش از این کار $\hat{\theta}$ یک بار به 10^7 رسید.

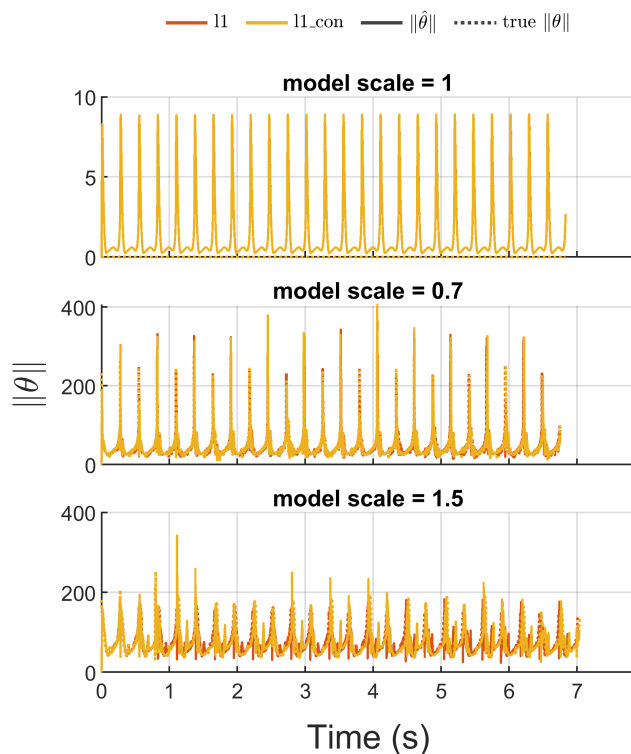
۳. قانون قیددار گشتاوری را که اعمال می‌کند مقید می‌کند.

بخش 4.2.3 تنها μ_1 را در جعبه قرار می‌دهد و قید تماسی نمی‌افزاید، پس μ_2 بیرون از هر قیدی به مفاصل می‌رسد. با p.11.constrain_applied، μ_2 به صورت یک جابه‌جایی معلوم وارد QP می‌شود: هزینه و سطر CLF همچنان روی μ_1 عمل می‌کنند، اما جعبه و قیدهای اصطکاک و نیروی عمودی گشتاور کل را محدود می‌کنند. چون جعبه اکنون کل ربات را حمل می‌کند، باید سنگین‌ترین حالت پاکت طراحی را بردارد: رباتی 10^5 برابر سنگین‌تر تنها برای پیش‌خور 293 نیوتن‌متر لازم دارد، که رده 556 نیوتن‌متری آن را با حاشیه در بر می‌گیرد؛ جعبه 65 نیوتن‌متری متن مرجع حتی پیش‌خور اسمی را هم نمی‌پوشاند.

۴. قانون تطبیق برای حلقه نمونه‌برداری‌شده نرمال می‌شود. حلقه از

جدول ۶: بخش 4.2.4: کنترل $\mathcal{L}_1$ در برابر مدل مرجع خود در ۲۵ گام، همه با جعبه ۵۵۶ نیوتن متری روی گشتاور کل. هر خانه: تعداد گام | گام‌های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی. سطر آخر صورت متن مرجع است: پیش‌بین متن مرجع، $\Gamma = 10^4$ بدون نرمال‌سازی، و جعبه ۲۴۳، ۸ نیوتن متری تنها روی μ در هر سه مقیاس، که گشتاور اعمال شده در $0.7 \times$ و $1.5 \times$ تا ۳۶۱ و ۵۲۸ نیوتن متر از آن فراتر می‌رود. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

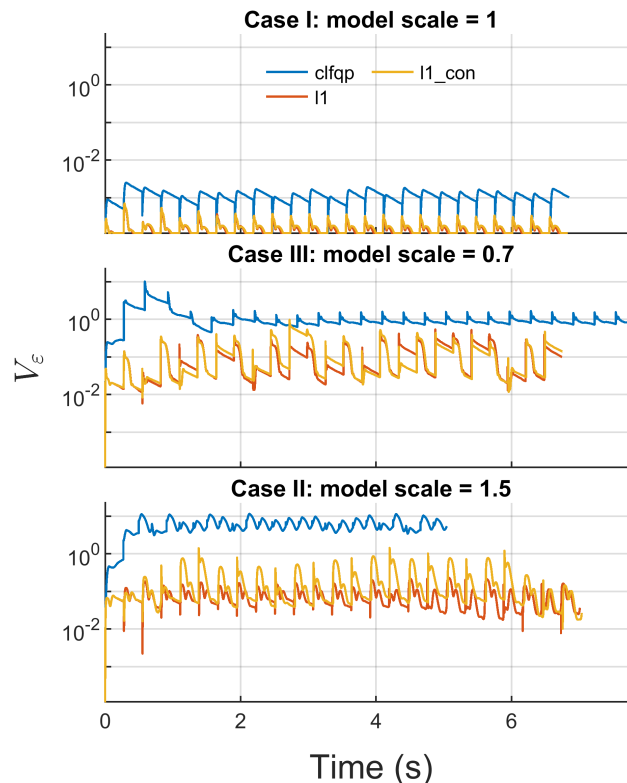
کنترل کننده	حالت I, $1 \times$	حالت II, $0.5 \times$	حالت III, $0.7 \times$
clfqp A	۲۵ ۱ ۰, ۲۵ ۲۶	۲۵ ۰ ۱۶, ۵ -۱۷۹	۲۵ ۰ ۱۴, ۵ -۱۷۳۴
l1 B	۲۵ ۲۵ ۰, ۱۴ ۵۰	۲۵ ۰ ۲, ۲۷ -۲۲۷	۲۵ ۰ ۴, ۲۴ -۲۲۰
l1_con C	۲۵ ۲۵ ۰, ۱۵ ۵۰	۲۵ ۲۵ ۶, ۱۰ ۹۱	۲۵ ۰ ۵, ۸۹ ۲۳
C, صورت متن مرجع	۲۵ ۲۵ ۰, ۳۸ ۴۹	۱۴ † ۰ ۱۸, ۷ -۹۷۸	۲۵ ۰ ۱۴, ۵ -۱۴۰۳



شکل ۵: $\|\hat{\theta}\|$ (پیوسته) در برابر $\|\theta\|$ واقعی (نقطه چین). با مدل کامل θ صفر است و تخمین در هر برخورد پا به حدود ۹ می‌رسد: همان خطای میان‌نمونه‌ای که خنثی می‌کند. تحت هر دو اغتشاش، دو منحنی روی هم می‌افتند.

مرجع‌اند که با نسبت جرم این ربات، ۷۴/۳۲، مقیاس گرفته‌اند تا سهم هر بار از وزن بدن یکسان بماند.

دو انتخاب طراحی، هر دو اندازه‌گیری شده: نخست، یک مبنای دوم: افزون بر سه کنترل کننده بخش 4.2.4، clfqp_con با همان جعبه و قیدهای l1_con اجرا می‌شود، زیرا CLF-QP بدون قید زیر بار ۲ تا ۵، ۳ برابر گشتاور l1_con مصرف می‌کند و مقایسه تنها با آن نمی‌گوید کار را تطبیق انجام می‌دهد یا گشتاور. دوم، جعبه؛ همان رده عمل‌گر ۵۵۶ نیوتن متری بخش‌های پیشین، برای همه بارها و همه کنترل کننده‌ها. این عدد یک بار از سنگین‌ترین پیش‌خور پاکت طراحی—که بار ۷۰ کیلوگرمی را در بر می‌گیرد—ساخته شده است و نه از باری که هر اجرا حمل می‌کند، پس برخلاف نسخه پیشین این گزارش، جعبه دیگر دانشی از بار ناشناخته ندارد (جدول ۸ اثر هر بار را بر بهره ورودی نشان می‌دهد).



شکل ۴: V_ϵ برای CLF-QP (آبی) و هر دو قانون $\mathcal{L}_1$. در هر دو قاب اغتشاش‌دار، منحنی‌های $\mathcal{L}_1$ یک تا دو مرتبه بزرگی زیر مبنا می‌نشینند و از گام‌های نخست ثابت می‌مانند؛ با مدل کامل نیز پایین‌ترند. قاب‌ها با همان شماره‌گذاری جدول ۲ برچسب خورده‌اند (I مقیاس ۱، II مقیاس ۰.۵، III مقیاس ۰.۷)، هرچند این مجموعه آن‌ها را به ترتیب ۱، ۵، ۰، ۷ اجرا می‌کند.

نسبت ۱، ۲۹ و ۱، ۰۱)، در حالی که در صورت متن مرجع و در همان $\epsilon = 0.2$ ، بیشینه نسبت به ۷، ۲ و ۲، ۰ می‌رسد (شکل ۵).

مقیاس $1.5 \times$ نزدیک یک لبه است، پس جاروب نرخ پیش‌بین به جای تنها گزینه برنده گزارش می‌شود (جدول ۷). با جعبه یکسان، l1_con در هشت نرخ از ده نرخ هر ۲۵ گام را معتبر می‌رود و در دو نرخ سقوط می‌کند— $a = 700$ با نرمال‌سازی و $a = 800$ بدون آن—که هیچ یک الگوی یکنواپی نمی‌سازند. نرخ همچنان ردیابی را تعیین می‌کند (۴، ۸ تا ۲۳، ۳)، پس نتیجه $1.5 \times$ به این تنظیم تعلق دارد و نه به یک حاشیه اطمینان. l1 بدون قید در هیچ نرخ گام معتبری ندارد؛ آنچه این مقیاس را نگه می‌دارد قیدهای تماس‌اند و نه سرعت پیش‌بین.

۷. بار ناشناخته

ربات باری را روی مفصل ران حمل می‌کند که هیچ کنترل کننده‌ای از آن خبر ندارد: در هر گام به‌طور تصادفی از بازه ۰ تا ۷۰ کیلوگرم کشیده می‌شود (شکل 4.11الف متن مرجع)، یا ثابت در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم است (شکل 4.11ب). این مقادیر همان ۰ تا ۳۰ و ۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم متن

جدول ۷: نرخ پیش بین a در مقیاس $1.5 \times$ با جعبه ۵۵۶ نیوتن متری: تعداد گام | گام‌های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ در ۲۵ گام. † شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	$a = 5.0$	۶۳۲ (بحرانی)	۷۰۰	۸۰۰ (پیش فرض)	۹۰۰
l1	۱۱, ۱	۲۵ ۰ ۲, ۴۳	۲۵ ۰ ۲, ۱۷	۲۵ ۰ ۲, ۳۷	۲۵ ۰ ۲, ۶۴
l1_con	۲۵ ۲۵ ۵, ۷۴	۲۵ ۲۵ ۶, ۰۴	۲۱ [†] ۱۹ ۲۳, ۳	۲۵ ۲۵ ۶, ۱۰	۲۵ ۲۵ ۴, ۸۰
l1 بدون نرمال سازی	۲۵ ۰ ۵, ۹۲	۲۵ ۰ ۲, ۴۳	۲۵ ۰ ۲, ۱۷	۲۵ ۰ ۲, ۳۷	۲۵ ۰ ۲, ۵۹
l1_con بدون نرمال سازی	۲۵ ۲۵ ۶, ۸۴	۲۵ ۲۵ ۵, ۵۶	۲۵ ۲۵ ۶, ۰۰	۱۶ [†] ۱۵ ۷, ۵۵	۲۵ ۲۵ ۴, ۱۲

جدول ۸: اثر هر بار بر بهره ورودی، روی مدار اسمی

بار	$\ \Delta\tau\ $	همسانگرد	$\min \text{eig}(I + \Delta\tau)$	پیش خور
۲۳ کیلوگرم	۱, ۹۹	۰, ۱۹	۰, ۴۹	۲۸۸
۳۵ کیلوگرم	۲, ۳۰	۰, ۲۳	۰, ۴۱	۳۳۰
۴۶ کیلوگرم	۲, ۴۷	۰, ۲۶	۰, ۳۷	۳۶۶
تصادفی (در ۷۰)	۲, ۷۲	۰, ۳۰	۰, ۳۰	۴۴۵

در شمارش گام، تطبیق است که راه می رود؛ در اعتبار فیزیکی، تنها در سبک ترین بار (جدول ۹). l1_con هر ۲۵ گام همه حالت‌ها، از جمله بار تصادفی ۰ تا ۷۰ کیلوگرم، را کامل می کند، که همان ادعای متن مرجع است، و clfqp_con با همان جعبه و قیدها زیر بار تصادفی و در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم ظرف ۶ تا ۱۱ گام سقوط می کند. اما وقتی همان اجراها در برابر تماسشان سنجیده می شوند، تنها در ۲۳ کیلوگرم هر ۲۵ گام معتبرند— آنجا clfqp_con نیز هر ۲۵ گام را معتبر می رود. در ۳۵ کیلوگرم اعتبار l1_con به ۷ گام، در ۴۶ کیلوگرم به ۲ گام و زیر بار تصادفی به ۱۵ گام می افتد؛ در دو حالت آخر نیروی عمودی واقعی منفی می شود (۳۴- و ۸۴- نیوتن). CLF-QP بدون قید نیز همه گام‌ها را طی می کند، با ۲ تا ۳, ۵ برابر گشتاور بیشینه، و اعتبارش میان ۲ و ۱۵ گام است.

پس ادعای «راه رفتن زیر هر بار ناشناخته» در این افق برقرار نیست. آنچه می ماند ضعیف تر و دقیق تر است: تا حدود یک سوم وزن بدن (۲۳ کیلوگرم روی ۷۴)، $\mathcal{L}_1$ قیددار بار ناشناخته را با تماسی معتبر حمل می کند؛ فراتر از آن، گام‌ها ادامه می یابند اما ربات واقعی پیش از پایان اجرا پا را از زمین کنده یا لغزیده است. صورت متن مرجع باز هم بدتر است: در همان جعبه‌ها خطا به حدود ۲۷ در ۴۶ کیلوگرم و ۱۰۳ در ۷۰ کیلوگرم رسید و قانون قیددار آن در ۷۰ کیلوگرم در گام ۳ سقوط کرد.

بهای نرمال سازی درون همین ۲۵ گام کوچک است: با جعبه یکسان، بدترین گام l1_con زیر بار تصادفی به ۹, ۷۹ می رسد و نیروی عمودی واقعی اش دست کم ۳ نیوتن می ماند. آنچه نرمال سازی می خرد در افق بلند است (جدول ۱۲).

جدول ۱۰ تصویر را کامل می کند. در ۲۳ کیلوگرم l1_con هم گام نوعی و هم بدترین گام را با حدود نیمی از گشتاور بیشینه بهتر ردیابی می کند، و تنها آنجاست که هر ۲۵ گامش معتبر است. در ۳۵ و به ویژه ۴۶ کیلوگرم گام نوعی آن بدتر از مبنای بدون قید است (۵, ۰۹ در برابر ۲, ۶۴ و ۹, ۹۷ در برابر ۲, ۵۸) و اعتبارش نیز کمتر (۷ در برابر ۹، و ۲ در برابر ۶ گام). زیر بار تصادفی گام نوعی اش بهتر است و اعتبارش برابر. پس مزیت تطبیق با بار کاهش می یابد و در سنگین ترین بار برمی گردد؛ آنچه l1_con در همه حالت‌ها نگه می دارد، تنها بودجه گشتاور است. مانند شکل 4.11، ب، گشتاور $\mathcal{L}_1$ با بار رشد می کند و هموار می ماند (شکل ۷).

۸. فراتر از افق متن مرجع

متن مرجع در ۲۵ گام متوقف می شود. با افزایش افق به ۶۰ گام (۱۲۰ برای l1 در $1.5 \times$) و تنها با سه اصلاح نخست، l1_con در همه مقیاس‌های جرم پایدار ماند، اما l1 در $1.5 \times$ در گام ۷۶ سقوط کرد، و زیر بار تصادفی l1_con در هر چهار دنباله آزموده—گام‌های ۵۵, ۳۳, ۴۳ و ۵۷—سقوط کرد، در حالی که CLF-QP بدون قید هر ۶۰ گام همه آن‌ها را طی کرد.

رانش واقعی است، اما نشانه است و نه علت. پارامتر بندی $\hat{\theta} + \hat{\beta} \|\eta\|$ افزونه است: تا وقتی $\|\eta\|$ نزدیک یک مقدار بماند، هر تقسیمی از $\hat{\theta}$ میان $\hat{\alpha}$ و $\hat{\beta}$ پیش بینی یکسانی می دهد و هیچ چیز این تقسیم را نگه نمی دارد.

در اجراهای بلند دو تخمین به جهت‌های تقریباً مخالف رانده می شوند (میان کسینوس ۰, ۹۱- در $0.7 \times$ و $0.95-$ در $1.5 \times$) و $\hat{\alpha}$ به مرز تصویر خود فشار می آورد. نشت $\hat{\alpha}$ به سوی صفر وضع را بدتر کرد.

سقوط‌ها از پیشی گرفتن حلقه تخمین گر بر نرخ نمونه برداری اند. سه سقوط نمونه به نمونه دوباره شبیه سازی شدند و هر سه چند میلی ثانیه پس از برخوردی آغاز می شوند که $\|\eta\|$ را در ۱۲ تا ۱۴ رها می کند. در آنجا حلقه با حدود ۴۱۰۰ رادیان بر ثانیه کار می کند—۴, ۱ رادیان در هر نمونه، فراتر از حد پایداری حدود ۲, ۸ پیشروی رونگه—کوتا—و ظرف ۱ تا ۳ نمونه $\hat{\theta}$ به ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ می رسد، در برابر θ واقعی ۳۰ تا ۳۰۰. گشتاور تطبیقی QP را از کار می اندازد و گام فرو می ریزد. جدول ۱۱ آنچه آزموده شد را خلاصه می کند.

نرمال سازی مانند یک پنجره عمل می کند (جدول ۱۲). در صورت درسی، که حلقه را در هر خطایی در $\sqrt{T}$ نگه می دارد، تخمین گر زیر نرخ پیش بین $a = 8.0$ فرامیرا می شود و در راه رفتن عادی عقب می ماند. بالاتر از $\rho = 1$ به ندرت فعال می شود و سقوط‌ها در همان اجراهایی بازمی گردند که بدون آن سقوط می کردند. حدی که در حلقه بسته اهمیت دارد، حدود ۱ رادیان بر نمونه، بسیار زیر حد ۲, ۸ خود پیشروی رونگه—کوتاست؛ این تحلیل آن را اندازه می گیرد و استخراج نمی کند.

جدول ۱۲: کسر اجراهای ساقط شده بر حسب سقف ρ (رادیان بر نمونه): روی نه اجرایی که ρ بر اساس آن‌ها انتخاب شد، و روی شش دنباله تازه

ρ	نه اجرای انتخاب	شش دنباله تازه
۰, ۳۲ (صورت درسی)	۶ از ۹	—
۰, ۵	۴ از ۹	—
۰, ۷۵ (انتخاب شده)	۱ از ۹	۰ از ۶
۱	۳ از ۹	۳ از ۶
۱, ۵	۲ از ۹	—
۲	۱ از ۹	—
بدون نرمال سازی	۴ از ۹	۴ از ۶

از آنجا که ρ روی همان نه اجرا انتخاب شد، گزینه‌ها روی شش دنباله تازه بار تصادفی (p.load_seed از ۴ تا ۹، l1_con، ۶۰ گام) دوباره اجرا شدند (جدول ۱۳).

جدول ۱۳: خارج از نمونه: شش دنباله تازه بار تصادفی (۶۰ گام). گام نوعی: میانه بیشینه $\|\eta\|$ در هر گام؛ بیشینه: بزرگ ترین $\|\eta\|$ ؛ معتبر: گام‌های معتبر در شش دنباله

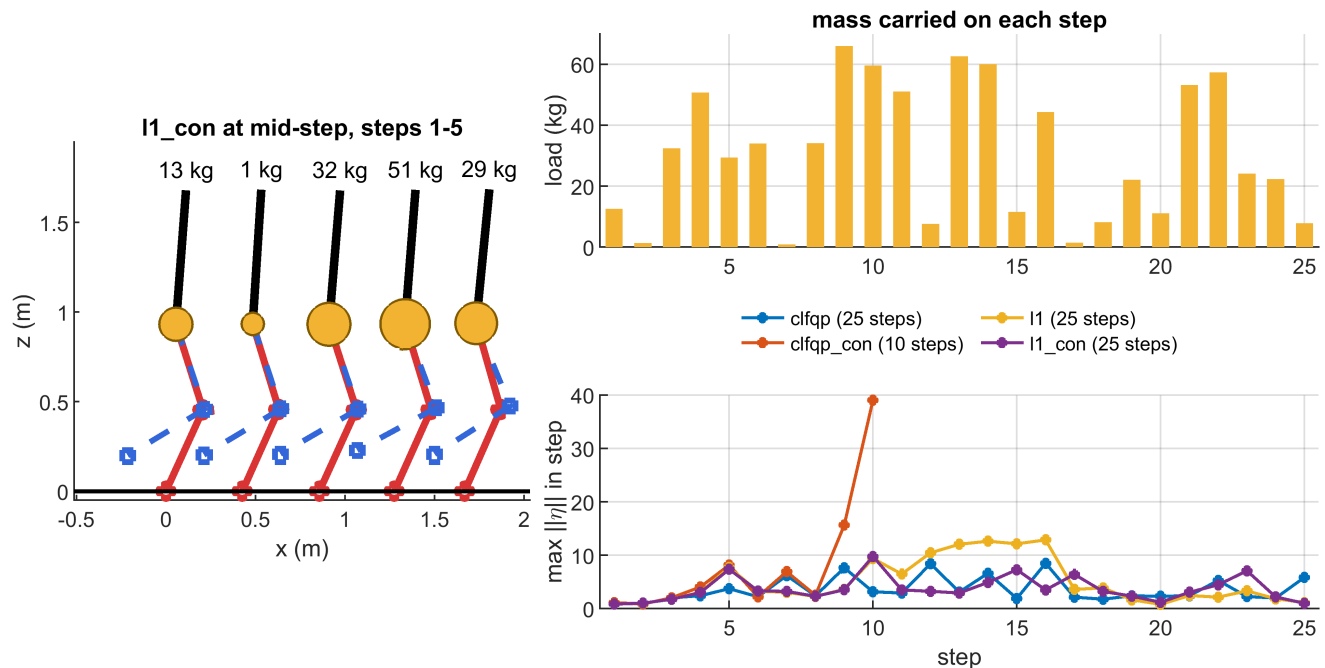
گونه	سقوط	گام نوعی	بیشینه	معتبر
سه اصلاح نخست	۴	۲, ۹۵ تا ۳, ۶۳	۷, ۷ تا ۹, ۷	۲ تا ۲۶
سقف رگرسور ۰, ۵	۴	۴, ۱۶ تا ۶, ۹۸	۱۸, ۸ تا ۴۹, ۳	۲ تا ۹
$\rho = 0.75$	۰	۳, ۷۰ تا ۴, ۴۶	۹, ۸ تا ۶۷, ۶	۲ تا ۲۲
$\rho = 1$	۳	۲, ۷۰ تا ۳, ۹۵	۷, ۶ تا ۴۰, ۰	۲ تا ۲۰
دوره ۰, ۵ میلی ثانیه	۱	۳, ۰۸ تا ۳, ۶۳	۷, ۱ تا ۱۷, ۸	۳ تا ۶۰

در مجموع پانزده اجرای بلند، $\rho = 0.75$ یک بار سقوط می کند، در برابر هشت بار بدون نرمال سازی و شش بار با سقف رگرسور؛ روی شش دنباله تازه به تنهایی، هیچ سقوطی ندارد در برابر چهار سقوط بدون نرمال سازی. این جمع نه اجرای انتخاب را با شش اجرای آزمون درمی آمیزد.

اما هیچ یک از این گونه‌ها اجرای ۶۰ گامی تماماً معتبری زیر بار تصادفی نمی سازد. در شش دنباله تازه، $\rho = 0.75$ اعتبارش را میان گام‌های ۲ و ۲۲

جدول ۹: چهار کنترل کننده زیر بار ناشناخته در ۲۵ گام، همه با یک جعبه ۵۵۶ نیوتن متری (رده عمل گر)؛ clfpq جعبه ندارد. هر خانه: تعداد گام | گام های معتبر | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی زیر باری که همان گام حمل کرد. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	تصادفی ۰ تا ۷۰	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
clfpq A	۲۵ ۱۵ ۸,۵۱ ۳۶	۲۵ ۲ ۵,۷۹ ۳۹	۲۵ ۹ ۵,۶۱ ۱۸	۲۵ ۶ ۵,۲۳ -۷
clfpq_con A'	۱۱ $\dagger$ ۵ ۳۹,۰ -۱۹۴	۲۵ ۲۵ ۵,۵۶ ۵۸	۲۵ ۳ ۱۶,۰ ۳۴	۶ $\dagger$ ۱ ۱۴۴ -۱۵۲
l1 B	۲۵ ۴ ۱۲,۹ -۹۰۱	۲۵ ۲۵ ۲,۶۳ ۷۵	۲۵ ۷ ۶,۷۴ -۲۵۸	۲۵ ۱۱ ۱۰,۴ -۱۲۰
l1_con C	۲۵ ۱۵ ۹,۷۹ ۳	۲۵ ۲۵ ۲,۱۵ ۷۲	۲۵ ۷ ۶,۱۷ -۳۴	۲۵ ۲ ۱۶,۰ -۸۴



شکل ۶: بازتولید شکل 4.11الف. سمت چپ: l1_con در میانه گام های ۱ تا ۵، با اندازه دیسک ران متناسب با بار. بالا سمت راست: جرم حمل شده در هر گام. پایین سمت راست: بیشینه خطای ردیابی در هر گام. clfpq_con پس از گام ۱۰ پایان می یابد؛ l1 و l1_con هر ۲۵ گام را طی می کنند، اما اعتبار فیزیکی l1_con در گام ۱۶ و l1 در گام ۵ از دست می رود.

جدول ۱۰: فراتر از سبک ترین بار، $\mathcal{L}_1$ بهتر از مبنای بدون قید ردیابی نمی کند (l1_con | clfpq)

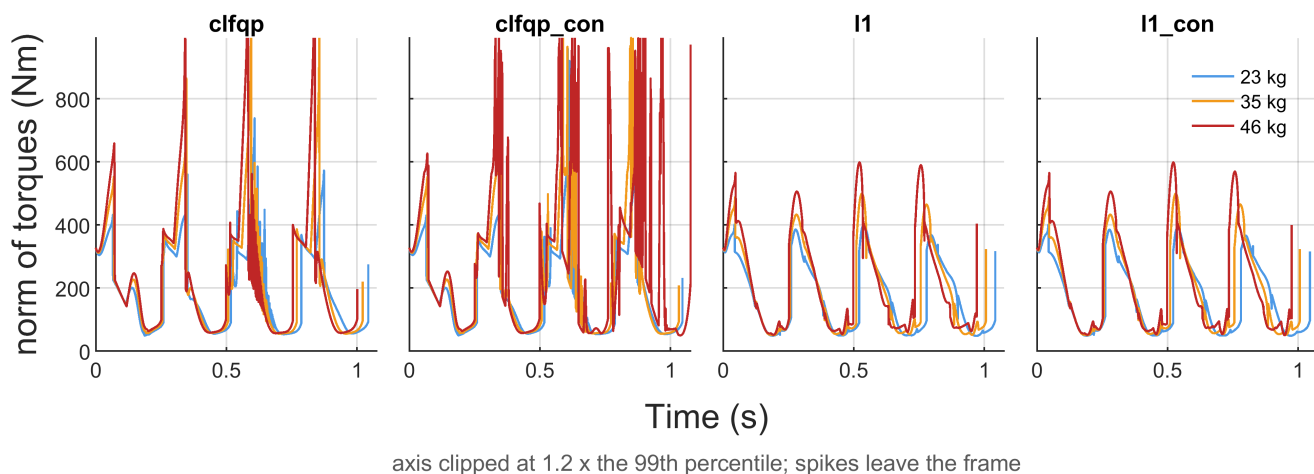
معیار	تصادفی	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
گام نوعی: میانه بیشینه $\ \eta\ $ در هر گام	۵,۲۹ ۳,۵۱	۲,۷۰ ۱,۹۵	۲,۶۴ ۵,۰۹	۲,۵۸ ۹,۹۷
بیشینه گشتاور (نیوتن متر)	۱۹۲۲ ۵۵۶	۷۳۰ ۳۷۰	۱۱۵۳ ۴۶۷	۱۵۹۹ ۵۵۶
گام های معتبر	۱۵ ۱۵	۲ ۲۵	۹ ۷	۶ ۲

جدول ۱۱: راه حل های آزموده روی نه اجرای بلند: l1_con در ۱,۵ × ۰,۷ × ۰,۷ × ۱,۵ (گام) و ۴۶ کیلوگرم (۶۰ گام)، l1 در ۱,۵ × ۱,۵ (گام) و چهار دنباله بار تصادفی

تغییر	سقوط از ۹	اجرای تماماً معتبر از ۹
هیچ (تنها سه اصلاح نخست)	۴	۱
نشت $\hat{x}$ به سوی صفر با نرخ ۲/۱۰/۵۰	۲/۵/۵	۵/۱/۱
پیوستگی $\hat{\theta}$ در برخورد پا/ادغام آن در $\hat{\beta}$	۶/۷	۱/۱
سقف رگرسیون $\hat{x}$, ۰,۵/۱/۱,۵ رادیان بر نمونه	۲/۳/۴	۲/۱/۱
دوره کنترل ۰,۵ میلی ثانیه، بدون تغییر دیگر (۶ از ۹)	۰ از ۶	۱ از ۶
تطبیق نرمال شده، صورت درسی (حلقه در $\sqrt{T}$)	۶	۱
تطبیق نرمال شده، $\rho = ۰,۵$ ، ۲/۱,۵/۱/۰,۷۵/۱/۰,۷۵	۱/۲/۳/۱/۴	۱/۱/۲/۲/۱

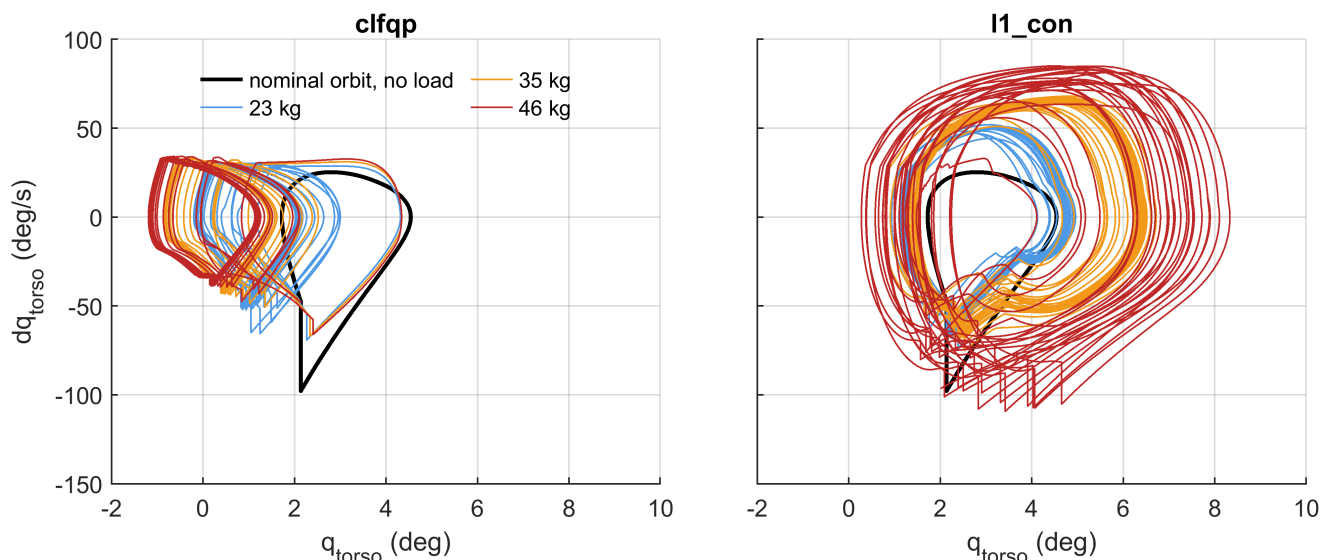
آنچه داده ها پشتیبانی می کنند، حلقه تندتر است. روی شش دنباله تازه—تنها سنجه خارج از نمونه این بخش—دوره ۰,۵ میلی ثانیه بدون هیچ تنظیمی صفر سقوط دارد و تنگ ترین پراکندگی را هم: بیشینه ۱۶,۰ در برابر ۴۹,۸ برای $\rho = ۰,۷۵$ ، در برابر آن، $\rho = ۰,۷۵$ یک سقوط و $\rho = ۱$ دو سقوط دارد و این تفاوت، چنان که بالا آمد، از نظر آماری قابل تمایز نیست؛ یعنی روی داده خارج از نمونه، نرمال سازی هیچ مقدار ρ مشخصی را توجیه نمی کند. نتیجه ای که خود این اعداد می دهند این است: راه حل، نرخ نمونه برداری

از دست می دهد و تنها دوره کنترل ۰,۵ میلی ثانیه یک دنباله را تا گام ۶۰ معتبر می برد. پس آنچه نرمال سازی می خورد، نیفتادن است و نه راه رفتن فیزیکی بلندمدت؛ آنچه در این افق واقعاً کمک می کند، نمونه برداری تندتر است. اجراهای کامل شده نیز همیشه تمیز نیستند: سه دنباله تازه در $\rho = ۰,۷۵$ از انحراف های ۲۴ تا ۶۸ می گذرند و باز راه می روند. تنها حلقه تندتر هم ایمن است و هم هموار: در ۰,۵ میلی ثانیه، بدون هیچ حدی، قانون در دوازده اجرا یک بار سقوط کرد و روی دنباله های تازه از ۱۶ فراتر نرفت.



شکل ۷: بازتولید شکل 4.11: نرم گشتاورهای مفصل زیر بارهای ۲۳، ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم روی محوری مشترک. قله گام به گام $l1_con$ از ۳۷۸ به ۴۷۶ و ۵۲۵ نیوتن متر می‌رسد؛ CLF-QP بدون قید در ۲۵ و ۴۶ کیلوگرم از ۱۰۰۰ نیوتن متر فراتر می‌جهد و نسخه قیددار آن اشباع می‌شود و سقوط می‌کند.

Torso phase portrait under a fixed unknown load



شکل ۸: تصویر فاز تنه زیر بار ثابت. مبنای بدون قید (چپ) ۲ تا ۳ درجه پایین‌تر از مدار اسمی می‌نشیند (۱، ۲- تا ۲، ۱ درجه در پنج گام آخر، در برابر ۱، ۷۲ تا ۴، ۵۵)، و چرخه $l1_con$ (راست) به ۰، ۶ تا ۰، ۶ درجه با نرخ گام تا ۶۸+ درجه بر ثانیه بزرگ می‌شود. بار، برخلاف مقیاس جرم، می‌تواند خود مدار را جابه‌جا کند؛ اما فاصله دو کنترل‌کننده زیر یک بار، خطای ردیابی است.

تبدیل می‌کند، و نرمال‌سازی، که حلقه تخمین گر $\mathcal{L}_1$ را کندتر از نرخ نمونه‌برداری نگه می‌دارد. حتی با مدل کامل، نگهداری ورودی در هر برخورد پا ضربه می‌زند (جدول ۱۵): خطای پیش از برخورد در ۱ میلی‌ثانیه تنها $۱۰^{-۲} \times ۶،۸$ است و نداشت برخورد آن را حدود ۳۵ برابر بزرگ می‌کند.

جدول ۱۵: خطای ردیابی پس از نخستین برخورد پا با مدل کامل

دوره کنترل	$\ \eta^+\ $ پس از گام ۱
۱ میلی‌ثانیه (پیش‌فرض)	۰، ۲۴۲
۰، ۵ میلی‌ثانیه	۰، ۱۲۳
۰، ۲ میلی‌ثانیه	۰، ۰۴۹
پیوسته	$۱،۷ \times ۱۰^{-۴}$

است و نرمال‌سازی وصله‌ای وابسته به نرخ است که در ۱ کیلوهرتز زمان می‌خرد. هزینه آن دو برابر شدن زمان محاسبه در هر دوره است، که بخش ۳.۹ آن را اندازه می‌گیرد.

گزینه انتخاب‌شده برای اعداد این گزارش: $\rho = ۰،۷۵$ در ۱ کیلوهرتز، زیرا جدول‌های ۶ و ۹ باید در نرخ متن مرجع با آن مقایسه شوند و نه در نرخ که متن مرجع نمی‌شناسد. با آن، $l1$ در $۱،۵ \times$ هر ۱۲۰ گام را با خطای ۲، ۰ تا ۲، ۹ در هر ده گام طی می‌کند، $l1_con$ هر چهار دنباله اصلی و پنج از شش دنباله تازه را کامل می‌کند و اجرای ۴۶ کیلوگرمی همچنان ۶۰ گام دوام می‌آورد. $l1_con$ در $۱،۵ \times$ دیگر مانند پیش مستقر نمی‌شود: ۴، ۸ در گام‌های ۱ تا ۱۰، ۲، ۲ تا ۲، ۴ تا ۲، ۴ گام ۴۰، و سپس ۳، ۵ و ۵، ۵. جدول‌های ۶ و ۹ با همین تنظیم دوباره اجرا شده‌اند.

۹. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

۹.۱. همه تضمین‌ها در زمان پیوسته‌اند؛ کنترل‌کننده نه

هر دو راه‌حل به اصلاحی نیاز داشتند که تنها به دلیل نگهداری کنترل در یک دوره نمونه وجود دارد: لایه مرزی، که همگرایی قانون مقاوم را به کران‌داری نهایی

۹.۲. تذکر 4.4، اندازه‌گیری‌شده

قیدهای اصطکاک، پیش‌بینی اسمی را در $\mu \leq ۰،۴$ نگه می‌دارند. در ۲۵ گام، صدک نود و پنجم تقاضای واقعی در حالت‌های I تا III برابر ۰، ۱۲، ۰، ۲۲

جدول ۱۴: ادعاهای فصل چهارم در برابر این پیاده سازی (۲۵ گام، مگر آنکه ذکر شود). ستون های «اندازه گیری شده» و «حکم» در مشخصه عملکرد ۵۵۶ نیوتن متری (و ۷۳۱ در حالت IV) سنجیده شده اند، یعنی ۴،۶ و ۶،۱ برابر حد اعلام شده ربات؛ ستون آخر همان ادعا را در حد ۱۲۰ نیوتن متری می سنجد (جدول ۱۷، در ۱ ×، ۱،۵ و ۰،۷ ×). حالت IV و بار در ۱۲۰ نیوتن متر اجرا نشده اند

ادعا	اندازه گیری شده در ۵۵۶ نیوتن متر	حکم	در حد ۱۲۰ نیوتن متری
همگرایی قانون مقاوم از اغتشاش اثر نمی پذیرد، در حالی که مینا افت می کند (تذکر 4.6)	تقابل برقرار است — ۴،۲ و ۴،۳ در برابر ۱۴،۵ تا ۱۶،۶ — اما خطای خود آن رشد می کند و با جعبه یکسان بزرگ ترین فلات (۹،۱) در حالت بدون اغتشاش است	تنها تقابل	تقابل نمی ماند: در ۱،۵ × هیچ یک از دو قانون جعبه دار یک گام کامل ندارد و در ۰،۷ × لگن هر دو در گام ۲ فرومی افتد
با مدل کامل قانون مقاوم بهتر از مینا ردیابی می کند (تذکر 4.7)	تا گام ۵ درست است؛ سپس روی ۹ $\approx \eta $ در برابر ۰،۲۵ می نشیند	تنها در آغاز	شکست: در ۱ × قانون مقاوم حتی یک گام کامل ندارد (۰،۱۴ متر) و مینا در گام ۲ به عقب گام برمی دارد
حالت IV: هر دو مینا شکست می خورند، قانون مقاوم با افتی اندک راه می رود	A در گام ۴ و B در گام ۳ سقوط می کنند (هر دو ۲ گام معتبر؛ C با ۱،۸۹، هر ۲۵ گام معتبر، و ۱۲۰ گام معتبر در افق بلند	باز تولید شد	اجرا نشد: قانون مقاوم حتی در ۱ × یک گام کامل ندارد
راه رفتن حالت IV تا توقف کامل کند می شود	پس از ۱۲۰ گام ۱،۵۴۱ متر بر ثانیه؛ دینامیک صفر ناورد و پایدار است	باز تولید نشد	اجرا نشد
بدون خطای مدل، L_1 مانند CLF-QP عمل می کند	در زمان پیوسته دقیق؛ در ۱ کیلوهرتز خطای ۰،۱۴ در برابر $ \hat{\theta} \leq ۰،۲۵$ و ۹	باز تولید شد	هر دو سقوط می کنند: l1_con و clfpq_con در گام ۲ به عقب گام برمی دارند؛ l1 تنها با کشیدن ۱۹۶،۷ نیوتن متر ۲۵ گام معتبر دارد
همگرایی L_1 از اغتشاش اثر نمی پذیرد (بخش 4.2.4)	با چهار اصلاح، گام ها در هر دو مقیاس کامل می شوند، اما تنها ۱،۵ × تماس معتبر دارد؛ در ۰،۷ × هیچ قانونی یک گام معتبر ندارد	تنها در ۱،۵ ×	شکست: l1_con در ۱،۵ × هیچ گامی و در ۰،۷ × یک گام معتبر دارد؛ l1 بی هیچ گام معتبری ۲۳۵ تا ۲۹۶ نیوتن متر می کشد
L_1 با بار ناشناخته تصادفی یا ثابت راه می رود (شکل 4.11)	گام ها در همه بارها کامل می شوند، اما تماس تنها در ۲۳ کیلوگرم برای هر ۲۵ گام معتبر است؛ در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم اعتبار به ۷ و ۲ گام می افتد	تنها در سبک ترین بار	اجرا نشد: l1_con حتی بی بار تنها یک گام کامل می کند

برابر، و جمله مقاوم آن را به ۳۶۸ می رساند. دوم، در میانه هیچ قانونی به بوده ۱۰۰۰ میکروثانیه ای نزدیک نمی شود و حتی بودجه ۵۰۰ میکروثانیه ای حلقه ۲ کیلوهرتز نیز برای هر پنج قانون در میانه و در p_{99} برقرار است — جز $rclfpq_con$ که p_{99} آن ۶۰۳ است. سوم و مهم تر از همه، دنباله است که بودجه را می شکند و نه میانه: بیشینه $rclfpq_con$ و $clfpq_con$ به ۳۰۱۹ و ۲۳۰۲ میکروثانیه می رسد، یعنی سه برابر یک دوره ۱ کیلوهرتز. این قله ها در حالت های پس از برخورد رخ می دهند، جایی که $||\eta||$ بزرگ است و سطرها با هم در تعارض اند — دقیقاً همان جا که فصل نشان داد حلقه تخمین گر از نرخ نمونه برداری پیشی می گیرد.

پس توصیه دوره ۰،۵ میلی ثانیه رایگان نیست، اما در این محیط هم غیرممکن نیست: برای $l1_con$ ، که قانون توصیه شده این فصل است، p_{99} برابر ۶۹۱ میکروثانیه و بیشینه ۸۳۸ میکروثانیه است، یعنی ۱،۴ و ۱،۷ برابر یک دوره ۰،۵ میلی ثانیه ای. یک پیاده سازی کامپایل شده با ضریب چندبرابری که معمول است این فاصله را می پوشاند، اما این گزارش آن ضریب را اندازه نگرفته است و آن را ادعا نمی کند.

۴.۹. جعبه های گشتاور از حد عملکرد اعلام شده بسیار فراترند

حد گشتاور اعلام شده این ربات ۱۲۰ نیوتن متر است (فصل سوم، $ch3_params$). این فصل اکنون یک مشخصه عملکرد واحد به کار می برد — ۵۵۶ نیوتن متر برای همه کنترل کننده ها، همه مقیاس های جرم و همه بارها، و ۷۳۱ نیوتن متر برای حالت IV که بیرون از پوش طراحی است — که مسئله جعبه های ساخته شده از اغتشاش پیش رو را برطرف می کند. اما مسئله دیگری را برطرف نمی کند: ۵۵۶ و ۷۳۱ به ترتیب ۴،۶ و ۶،۱ برابر حد اعلام شده اند.

نتیجه را باید صریح گفت: بخش مقیاس جرم این فصل یک مطالعه جبری است و نه یک مطالعه شدنی بودن. گزاره «قانون مقاوم جایی راه می رود که میناها سقوط می کنند» گزاره ای درباره رباتی است که با عملکردهای اعلام شده خود ساخته نمی شود. آنچه این بخش نشان می دهد معتبر است — ترتیب نسبی سه قانون، ساختار Δ_1 و Δ_2 ، و رفتار لایه مرزی — اما هیچ یک از اعداد گام را نباید ادعای عملکرد سخت افزاری خواند. مقایسه در بودجه گشتاور واقعی ۱۲۰ نیوتن متری در بخش ۵.۹ انجام شده است.

و ۰،۲۶ است، با قله های ۰،۲۵ و ۰،۳۹ در حالت های I و II؛ و در ۰،۷ × لحظه ای به ۱،۴۹ می رسد: لغزشی گذرا که کنترل کننده نمی تواند ببیند، و درست همان شکافی که تذکر 4.4 درباره آن هشدار می دهد. نیروهای تماس در این گزارش همواره از مدل واقعی محاسبه شده اند؛ اگر از مدل خود کنترل کننده محاسبه می شدند، در ۱،۵ × پنجاه درصد خطا داشتند.

۳.۹. هزینه محاسباتی یک ارزیابی کنترل

نتیجه مرکزی این فصل آن است که اثرهای نمونه برداری شده غالب اند و تمیزترین راه حل اندازه گیری شده، دوره کنترل کوتاه تر است. این توصیه تنها وقتی معنا دارد که حلقه در آن نرخ بسته شود، پس باید گفت یک ارزیابی چقدر هزینه دارد. جدول ۱۶ این را اندازه می گیرد: یک فراخوانی $ch4_control$ ، یعنی حل برنامه درجه دوم به همراه خطی سازی ورودی-خروجی پیرامون آن، روی ۲۰۰ حالت در طول یک گام از مدار مرجع و با ۲۵ تکرار در هر حالت، در مقیاس ۱،۵ × تا سطرها یقیندار واقعاً فشار بیاورند.

جدول ۱۶: زمان دیواری یک ارزیابی کنترل (میکروثانیه)، ۲۰۰ حالت در طول یک گام، مقیاس ۱،۵ ×

قانون	میانه	p_{99}	p_{99}	بیشینه
clfpq	۸۳،۸	۱۰۱،۰	۱۵۳،۴	۲۳۱،۹
clfpq_con	۲۹۳،۱	۳۴۹،۹	۴۴۵،۶	۳۰۱۹،۱
rclfpq_con	۳۶۷،۵	۶۰۳،۲	۱۱۰۵،۶	۳۳۰۲،۱
l1	۱۸۶،۵	۲۲۰،۸	۲۵۶،۶	۱۲۱۳،۶
l1_con	۳۲۲،۲	۴۲۸،۹	۶۹۱،۳	۸۳۷،۵

این اعداد را باید با احتیاط خواند. اینجا MATLAB مفسری است که quadprog را روی یک رایانه رومیزی صدا می زند؛ این یک کران بالا برای یک پیاده سازی کامپایل شده است، با فاصله ای زیاد و اندازه گیری نشده، و ادعایی درباره شدنی بودن روی سخت افزار نهفته نیست. آنچه معتبرتر است نسبت هاست، که به پیاده سازی بسیار کمتر وابسته اند.

با همین قید، سه چیز خوانده می شود. نخست، قید هزینه دارد: افزودن جعبه و سطرها ی تماس میانه را از ۸۴ به ۲۹۳ میکروثانیه می برد، یعنی ۳،۵

۵.۹. مقایسه در بودجه ۱۲۰ نیوتن متری

جدول ۱۸: مجموعه آزمون فصل چهارم: ۵۴ بررسی، بدون خطا، در ۵، ۱ ثانیه

نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۹	تفکیک مدل، ساختار Δ و بار
قبول	۱۴	قانون مقاوم و لایه مرزی
قبول	۲۱	کنترل $\mathcal{L}_1$
قبول	۵۴	مجموع

دو بررسی به‌ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند. نخست، تصدیق اینکه قانون فصل سوم شرط مقاوم را روی ۲۹۴ از ۱۲۰۰ عدم قطعیت نمونه‌برداری شده نقض می‌کند؛ بدون آن، آزمون‌های مقاوم می‌توانستند به‌طور بدیهی قبول شوند. دوم، دو این همانی که فصل چهارم را به فصل سوم پیوند می‌دهند: $D_1 = D_2 = 0$ قانون مقاوم همان CLF-QP است ($10^{-3} \times 4, 3$)، و بدون خطای مدل $\mathcal{L}_1$ هیچ چیز را تطبیق نمی‌دهد، با خطای صفر. آزمون حلقه تخمین‌گر در $\|7\| = 13$ نیز واگرایی قانون بدون نرمال‌سازی و استقرار قانون نرمال‌شده را جداگانه تصدیق می‌کند.

۱۱. نتیجه‌گیری

جدول ۱۴ ادعاهای فصل چهارم را در برابر این پیاده‌سازی می‌سنجد، و ستون آخر آن همان ادعاها را در حد اعلام‌شده ۱۲۰ نیوتن متری: در آن حد هر قانونی که جعبه، گشتاور اعمال‌شده‌اش را مقید می‌کند در سه گام از پا درمی‌آید، پس هیچ ادعایی به معنای مفیدی بازتولید نمی‌شود و آنچه در ادامه می‌آید تنها در مشخصه ۵۵۶ نیوتن متری برقرار است. قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می‌رود و حالت IV را، جایی که هر دو مبنا سقوط می‌کنند، پشت سر می‌گذارد؛ اما خطای خود آن با اغتشاش رشد می‌کند و مزیت آن با مدل کامل تنها در گام‌های نخست پابرجاست. کنترل $\mathcal{L}_1$ ادعای خود را تنها پس از چهار اصلاح بازتولید می‌کند، و آنگاه زیر بار ناشناخته جایی راه می‌رود که CLF-QP با همان بودجه گشتاور نمی‌تواند—هرچند در سه حالت از چهار حالت بار، نیروی عمودی واقعی آن منفی می‌شود و آن اجراها به تعریف خود این گزارش راه رفتن فیزیکی معتبری نیستند.

دو هشدار پیش از هر چیز دیگر. نخست، همه این نتایج پیش‌گوبانه‌اند: کران‌های $D_1 = 279.1$ و $D_2 = 0.514$ از خود اغتشاش اندازه‌گیری شده‌اند و در عمل در اختیار کنترل‌کننده نیستند. جعبه گشتاور دیگر چنین نیست—یک مشخصه واحد ۵۵۶ نیوتن متری برای همه حالت‌ها به کار می‌رود و از حالتی که اجرا می‌شود ساخته نمی‌شود—پس هشدار پیش‌گویی اکنون تنها به D_1 و D_2 مربوط است و نه به بودجه گشتاور. جمله «قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می‌رود» را باید با همین قید خواند: راه می‌رود، به شرط آنکه کسی اندازه اغتشاش را از پیش به او گفته باشد. دوم، مشخصه عملگر این فصل، ۵۵۶ نیوتن متر (و ۷۳۱ در حالت IV)، به ترتیب ۴، ۶ و ۱، ۶ برابر حد اعلام‌شده ۱۲۰ نیوتن متری این ربات است (بخش ۴.۹). پس بخش مقیاس جرم یک مطالعه جبری است و نه مطالعه شدنی‌بودن؛ ترتیب نسبی سه قانون معتبر می‌ماند، اما هیچ عدد گامی ادعای عملکرد سخت‌افزاری نیست. این مقایسه اکنون در بودجه واقعی ۱۲۰ نیوتن متری انجام شده است (بخش ۵.۹): هیچ‌یک از سه قانونی که جعبه، گشتاور اعمال‌شده‌شان را مقید می‌کند بیش از سه گام دوام نمی‌آورد، و این شامل $1 \times$ با مدل کامل هم می‌شود. چون پیش‌خور خود گام مرجع ۱، ۶۳ برابر آن حد است، این یافته گزاره‌ای درباره گام است و نه درباره کنترل‌کننده‌ها. فصل سوم از آن پس گامی زیر جعبه کوچک‌تر جسته و در ۱۶۲، ۵ نیوتن متر به کف رسیده است (بخش ۵.۹)؛ شکاف از ۱، ۶۳ به ۱، ۳۵ برابر کم می‌شود اما بسته نمی‌شود، و رسیدن به ۱۲۰ به خانواده گام دیگری نیاز دارد.

چند محدودیت باید همراه این نتایج حمل شوند. نخست، قیدهای تماس تنها به اندازه مدل خوب‌اند: هر سطر اصطکاک و نیروی عمودی یک پیش‌بینی را مقید می‌کند و تقاضای واقعی اصطکاک به ۱، ۴۹ در برابر سطری ۰، ۴ رسید؛ متن مرجع در فصل هشتم به قیدهای تماس بازمی‌گردد و فصل چهارم آن‌ها را مقاوم نمی‌کند. دوم، کران مقاوم نمی‌تواند باری واقعی را پوشش دهد: برای بار روی ران $\|2\| \Delta$ میان ۲، ۰ و ۲، ۷ است، بیرون از هر کرانی که قانون مقاوم بتواند به کار گیرد، و حتی درون کران، قانون با مدل کامل خطای پایا می‌پردازد. سوم، $\mathcal{L}_1$ در ۱ کیلوهرتز به طراحی آگاه از نرخ نمونه‌برداری نیاز دارد و همچنان در یک از شش دنباله تازه سقوط می‌کند؛ ρ انتخاب‌شده در پنجره‌ای

این مقایسه اکنون انجام شده است. هر پنج کنترل‌کننده فصل، با یک جعبه ۱۲۰ نیوتن متری—حد اعلام‌شده خود ربات—و بدون هیچ تغییر دیگری، روی همان گام posture_195 و در ۲۵ گام اجرا شدند (جدول ۱۷).

نتیجه یک‌دست است. هر قانونی که جعبه، گشتاور اعمال‌شده آن را مقید می‌کند—سه سطر پایین جدول—در ۱۲۰ نیوتن متر در فاصله صفر تا سه گام از پا درمی‌آید، و این شامل $1 \times$ یعنی مدل کامل هم می‌شود: قانون مقاوم در $1 \times$ حتی یک گام کامل ندارد و در نخستین گام تنها ۰، ۱۴ متر جابه‌جا می‌شود. در هیچ خانه‌ای از این سه سطر بیش از یک گام معتبر وجود ندارد.

و آن‌ها که راه می‌روند، از جعبه بیرون‌اند. دو سطر بالای جدول هر ۲۵ گام را کامل می‌کنند، اما با کشیدن ۱۹۷ تا ۱۳۷۲ نیوتن متر، یعنی دقیقاً به این دلیل که جعبه ۱۲۰ نیوتن متری بر گشتاور اعمال‌شده آن‌ها نمی‌نشیند: clfqps اصلاً جعبه‌ای ندارد، و 11 در صورت متن مرجع تنها ۱۱ را در جعبه می‌گذارد، پس ۱۲ بیرون از هر قیدی به مفصل می‌رسد (اصلاح ۳ بخش کنترل تطبیقی). تنها اجرای سراسر معتبر کل جدول، 11 در $1 \times$ با ۲۵ گام معتبر است—که ۱۹۶، ۷ نیوتن متر می‌کشد، ۱، ۶۴ برابر حدی که قرار بود رعایت کند.

شیوه‌ها پا در آمدن، خودش تشخیص است. هیچ‌یک از این سقوط‌ها لغزش یا بلندشدن پا نیست؛ ربات یا به عقب گام برمی‌دارد (۰، ۸۴ تا ۰، ۱۱۹) یا لگش تا ۰، ۱۷ متر فرومی‌افتد. این سیمای یک ربات گشتاورگر سینه است: نه می‌تواند پای نوسانی را جلو بیندازد و نه می‌تواند خودش را بالا نگه دارد.

و علت، بالادست این فصل است. پیش‌خور خود گام مرجع به ۱۹۵ نیوتن متر می‌رسد، یعنی ۱، ۶۳ برابر حد ۱۲۰ نیوتن متری، پیش از آنکه هیچ اغتشاشی، هیچ کنترل‌کننده‌ای و هیچ تطبیقی وارد شود. در ۱۲۰ نیوتن متر هیچ قانونی نمی‌تواند این گام را ردیابی کند، چون گشتاور لازم برای ردیابی آن از بودجه بیشتر است. بنابراین این مقایسه سه قانون را از هم جدا نمی‌کند؛ آنچه می‌سنجد گام است و نه کنترل‌کننده‌ها.

این پاسخ، گزاره فصل را دقیق‌تر می‌کند و آن را پس نمی‌گیرد: نتایج ۵۵۶ نیوتن متری همچنان ترتیب نسبی سه قانون را نشان می‌دهند، اما اکنون می‌دانیم که در بودجه واقعی عملگر، هیچ‌کدام از آن‌ها روی این گام راه نمی‌رود. کار باقی‌مانده از فصل چهارم به فصل سوم منتقل شد: گامی که زیر جعبه ۱۲۰ نیوتن متری بهینه شده باشد. داده‌های این بخش در Results/box120 ذخیره شده‌اند.

آن کار اکنون انجام شده و پاسخش منفی است. فصل سوم جعبه را از خود گام پایین می‌آورد و در ۱۶۲، ۵ نیوتن متر به کف می‌رسد: پله‌های ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۶۵ و ۱۶۲، ۵ همه مسیرهای واقعی‌اند و ۱۶۰ دو بار رد می‌شود. مهم‌تر آنکه شل کردن اصطکاک یا کف نیروی عمودی سطر گشتاور را بدتر می‌کند، پس مانع خود مسیر است و نه حد‌ها. بنابراین شکاف تا ۱۲۰ از ۱، ۶۳ برابر به ۱، ۳۵ برابر کم می‌شود اما بسته نمی‌شود، و جدول ۱۷ با گامی از این خانواده هرگز معنادار نخواهد شد؛ رسیدن به ۱۲۰ به خانواده گام دیگری نیاز دارد. ضمناً آن گام‌ها ضربه‌ای میان ۱۸، ۸ و ۱۹، ۱ نیوتن ثانیه دارند، بالاتر از حد ۱۵.

۶.۹. نتایج $1.5 \times$ حاصل تنظیم‌اند، نه حاشیه

جاروب نرخ پیش‌بین، پنجره ρ با لبه‌هایی در ۰، ۵ و ۱، ۵ که هر کدام دو سقوط از نه دارند، و دنباله‌ای منفرد که هر حد ۱ کیلوهرتز را شکست می‌دهد، همه یک چیز می‌گویند: در مقیاس $1.5 \times$ و زیر باری که هر گام از نو کشیده می‌شود، $\mathcal{L}_1$ در ۱ کیلوهرتز همان‌جا کار می‌کند که برایش تنظیم شده است. جاروب‌ها گزارش شده‌اند تا این ادعا سنجیدنی باشد و نه پذیرفتنی.

۱۰. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در سه لایه سازمان یافته و ترتیب آن ترتیب اشکال‌زدایی است: ابتدا تفکیک مدل، سپس جبر هر کنترل‌کننده، و در پایان رفتاری که فصل ادعا می‌کند (جدول ۱۸).

جدول ۱۷: همان کنترل کننده‌ها زیر جعبه ۱۲۰ نیوتن متری، حد عملگر اعلام شده ربات، در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | گام‌های معتبر | بیشینه گشتاور کشیده شده (نیوتن متر). خط تیره یعنی حتی یک گام کامل نشد. سطرها پررنگ آن‌هایی‌اند که جعبه، گشتاور اعمال شده‌شان را مقید می‌کند

کنترل کننده	$\times 1$ (مدل کامل)	$\times 1,5$	$\times 0,7$
clfqp (بی جعبه)	۲۵ ۱ ۱۹۸	۲۵ ۰ ۱۳۷۲	۲۵ ۰ ۵۲۴
l1 (جعبه فقط روی μ_1)	۲۵ ۲۵ ۱۹۷	۲۵ ۰ ۳۹۶	۲۵ ۰ ۳۳۵
clfqp_con	۱ ۰ ۱۲۰	—	۱ ۰ ۱۲۰
rclfqp_con	—	—	۱ ۰ ۱۲۰
l1_con	۱ ۰ ۱۲۰	—	۳ ۱ ۱۲۰

قرار دارد که روی همین ربات اندازه‌گیری شده است، و هر جا سخت‌افزار اجازه دهد، حلقه تندتر راه‌حل تمیزتری است. سرانجام، توابع سد فصل پنجم نیز مبتنی بر مدل‌اند؛ ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی پیوند این دو فصل است که هیچ‌کدام آن را نمی‌آزماید [۸]، [۹].

مرجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.
- [4] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Optimal robust control for bipedal robots through control Lyapunov function based quadratic programs," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, Rome, Italy, 2015.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "L1 adaptive control for bipedal robots with control Lyapunov function based quadratic programs," in *American Control Conference (ACC)*, Chicago, IL, USA, 2015.
- [6] N. Hovakimyan and C. Cao, *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [7] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1996.
- [8] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [9] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام از رابطه پیش از خود به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $\eta = (y, \dot{y})$ خطای ردیابی، $V = \eta^T P \eta$ تابع لیاپانوف فصل سوم، و $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $G = \begin{bmatrix} 1 \\ I \end{bmatrix}$ علامت مد $(\tilde{f}, \tilde{g})$ مدل اسمی است که کنترل کننده در اختیار دارد و بدون مد، ربات واقعی. برای اختصار $\tilde{A} := L_{\tilde{g}} L_{\tilde{f}} y$ و $A := L_g L_f y$

پ-۱. منشأ Δ_1 و Δ_2 (روابط (۱) و (۲))

دینامیک خروجی ربات واقعی $\ddot{y} = L_f^y y + A u$ است. کنترل کننده u را از مدل اسمی می سازد: پیش خور، رانش اسمی را خنثی می کند، $\ddot{u}_{ff} = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y$ پس

$$u = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + \tilde{A}^{-1} \mu.$$

با جای گذاری در دینامیک واقعی و افزودن و کاستن μ :

$$\ddot{y} = L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + A \tilde{A}^{-1} \mu = \mu + \underbrace{(L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y)}_{\Delta_1} + \underbrace{(A \tilde{A}^{-1} - I)}_{\Delta_2} \mu.$$

اگر مدل دقیق باشد ($L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$ و $A = \tilde{A}$) هر دو جمله صفر می شوند و $\ddot{y} = \mu$ فصل سوم بازمی گردد.

پ-۲. مقیاس یکنواخت جرم (رابطه (۳))

در فاز اتکا، دینامیک همراه با قید تماس یک دستگاه KKT است:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

مقیاس جرم و اینرسی با s یعنی $D \rightarrow sD$, $C \rightarrow sC$ و $G_{\text{grav}} \rightarrow sG_{\text{grav}}$; ژاکوبین تماس J هندسی است و تغییر نمی کند. با تقسیم سطر بالا بر s و در نظر گرفتن λ/s به عنوان مجهول:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda/s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + \frac{1}{s}Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

این همان دستگاه اسمی است که در آن u/s جایگزین شده. بنابراین شتاب رانش مستقل از s است، $L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$ ، و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می گیرد، $A = \frac{1}{s} \tilde{A}$ جای گذاری در بخش قبل:

$$\Delta_2 = \frac{1}{s} \tilde{A} \tilde{A}^{-1} - I = \left(\frac{1}{s} - 1\right) I, \quad \Delta_1 = L_f^y y - \frac{1}{s} L_{\tilde{f}}^y y = -\left(\frac{1}{s} - 1\right) L_{\tilde{f}}^y y.$$

سه نتیجه: (۱) $s > 0.5 \iff 1/s < 2 \iff |1/s - 1| < 1 \iff \|\Delta_2\| < 1$ (۲) همان حرکت به $su \rightarrow u$ نیاز دارد؛ پس جعبه گشتاور باید تا s برابر پیش خور را بردارد و رده 556 نیوتن متری از $195 \times 1.5 = 293$ نیوتن متر فراتر است. (۳) باری که به ران آویخته شود D را غیر یکنواخت تغییر می دهد (نه به صورت sD)، دستگاه جدا نمی شود و Δ_2 دیگر مضربی از I نیست.

پ-۳. مشتق V تحت عدم قطعیت

با عدم قطعیت، $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu)$ پس

$$\dot{V} = \eta^T (F^T P + P F) \eta + 2\eta^T P G (\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu) = L_f V + L_g V \Delta_1 + L_g V (I + \Delta_2) \mu,$$

با همان تعاریف فصل سوم: $L_g V = 2\eta^T P G$ و $L_f V = \eta^T (F^T P + P F) \eta$

پ-۴. قانون مقاوم μ^* (رابطه (۵))

شرط $\dot{V} \leq -(c_2/\varepsilon)V$ باید برای هر عدم قطعیت مجاز برقرار باشد. با $\psi = L_f V + (c_2/\varepsilon)V$

$$\max_{\|\Delta_1\| \leq D_1, |d_2| \leq D_2} \psi + L_g V \Delta_1 + L_g V \mu + d_2 L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۱: جمله Δ_1 . طبق نامساوی کوشی-شوارتز، $L_g V \Delta_1 \leq \|L_g V\| \|\Delta_1\| \leq D_1 \|L_g V\|$ ، و تساوی در $\Delta_1 = D_1 L_g V^T / \|L_g V\|$ رخ می دهد. این بدترین حالت به μ وابسته نیست، پس در یک ثابت جذب می شود: $a := \psi + D_1 \|L_g V\|$.

گام ۲: جمله Δ_2 . d_2 اسکالری در $[-D_2, D_2]$ است، پس بدترین حالت $d_2 (L_g V \mu)$ برابر $D_2 |L_g V \mu|$ است. قدرمطلق به دو نامساوی خطی تبدیل می شود:

$$a + (1 + D_2) L_g V \mu \leq 0, \quad a + (1 - D_2) L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۳: کوچک ترین μ . اگر $a \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. اگر $a > 0$ ، باید $L_g V \mu < 0$ باشد و آنگاه سطر $(1 - D_2)$ سخت تر است: $c^T \mu \leq -a$ با $c = (1 - D_2) L_g V^T$ کوچک ترین بردار این نیم فضا تصویر مبدأ روی مرز آن است، $\mu^* = -a c / \|c\|^2$ (لاگرانژ نیز همین را می دهد: $c^T \mu + \lambda c = 0$ با قید فعال). بنابراین

$$\mu^* = -\frac{a(1 - D_2) L_g V^T}{(1 - D_2)^2 \|L_g V\|^2} = -\frac{a L_g V^T}{(1 - D_2) \|L_g V\|^2}.$$

با $D_1 = D_2 = 0$ داریم $\psi = a$ و قانون فصل سوم به دست می آید. اگر $D_2 \geq 1$ ، D_2 مخرج نامثبت است: بدترین مدل درون کران می تواند اثر کنترل را خنثی یا وارونه کند و هیچ μ متناهی وجود ندارد.

پ-۵. چرا قانون دقیق، مُد لغزشی است

ψ درجه دوم در η است، یعنی $O(\|\eta\|^2)$ ؛ اما $L_g V = \Upsilon \eta^T P G$ خطی است، پس $\|D_\Upsilon L_g V\|$ از مرتبه $O(\|\eta\|)$ است. نزدیک مدار جمله خطی غالب است، $a \approx D_\Upsilon \|L_g V\|$ و

$$\mu^* \approx -\frac{D_\Upsilon \|L_g V\| L_g V^T}{(\Upsilon - D_\Upsilon) \|L_g V\|^2} = -M \frac{L_g V^T}{\|L_g V\|}, \quad M = \frac{D_\Upsilon}{\Upsilon - D_\Upsilon} = \frac{279, 1}{0, 486} \approx 574.$$

این بردار یکه‌ای با اندازه ثابت است که با عبور $L_g V$ از صفر علامت عوض می‌کند: کنترل مُد لغزشی. اندازه جابه‌جایی $L_g V$ در یک نمونه نگهداری‌شده از مشتق آن به دست می‌آید،

$$\frac{d}{dt} L_g V^T = \Upsilon G^T P \dot{\eta} \ni \Upsilon G^T P G \mu = \Upsilon P_{\Upsilon} \mu,$$

پس با $\|\mu\| = M$ در دوره $T: 0, 0, 29$ $\phi_T = \|\Upsilon P_{\Upsilon}\| M T \approx 0, 0, 29$. اگر $L_g V$ به صفر نزدیک‌تر از این باشد، از آن رد می‌شود، علامت عوض می‌کند و نمونه بعد برمی‌گرداند؛ این همان لرزش است.

پ-۶. لایه مرزی و شرط‌های $\Upsilon/2$ و Υ

درون لایه $\phi < \|L_g V\|$ ، جمله $\|D_\Upsilon L_g V\|^2 / \phi$ با $D_\Upsilon \|L_g V\|$ جایگزین می‌شود و بخش مقاوم قانون به فیدبک خطی تبدیل می‌شود:

$$\mu^* \approx -\frac{D_\Upsilon \|L_g V\|^2 / \phi}{(\Upsilon - D_\Upsilon) \|L_g V\|^2} L_g V^T = -\frac{M}{\phi} L_g V^T.$$

یک نمونه از آن روی رباتی با بهره واقعی $(\Upsilon + d_\Upsilon)$ (با همان تقریب نرم که ϕ_T را داد):

$$L_g V_{k+\Upsilon} \approx L_g V_k \left(\Upsilon - (\Upsilon + d_\Upsilon) \frac{\phi_T}{\phi} \right).$$

با $\phi = \kappa(\Upsilon + D_\Upsilon) \phi_T$ ضرب برابر $\Upsilon - \frac{\Upsilon + d_\Upsilon}{\kappa(\Upsilon + D_\Upsilon)}$ است و بدترین حالت آن در $d_\Upsilon = D_\Upsilon$ برابر $\Upsilon - \Upsilon/\kappa$ است. همگرایی یعنی $|\Upsilon - \Upsilon/\kappa| < \Upsilon$ ، یعنی $\Upsilon/\kappa > 0$ ؛ نبود فراجهدش (ضریب نامنفی، بدون تغییر علامت و بدون لرزش) یعنی $\kappa \geq \Upsilon$. **بها:** $D_\Upsilon \phi/4$. درون لایه، بدترین حالت واقعی به اندازه $x = \|L_g V\|$ با $g(x) = D_\Upsilon x - D_\Upsilon x^2 / \phi$ از آنچه QP اعمال می‌کند فراتر می‌رود. از $g'(x) = 0$ داریم $x = \phi/2$ و بیشینه $x = D_\Upsilon \phi/4$ پس

$$\dot{V} \leq -\frac{c_\Upsilon}{\varepsilon} V + \frac{D_\Upsilon \phi}{4} \Rightarrow V(t) \leq e^{-c_\Upsilon t/\varepsilon} V(0) + \frac{\varepsilon D_\Upsilon \phi}{4 c_\Upsilon}$$

(لم مقایسه). V درون یک گوی مستقر می‌شود و به صفر نمی‌رسد: کران‌داری نهایی، نه همگرایی.

پ-۷. خطای پیش‌بین $\mathcal{L}_1$ (رابطه ۶)

عدم قطعیت در θ جمع می‌شود: $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \theta) - a(\hat{\eta} - \eta)$ پیش‌بین $\hat{\eta} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta)$ است. با تفریق $\tilde{\eta} = \hat{\eta} - \eta$ و $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$ جملات $F\eta$ و $G\mu$ دقیقاً حذف می‌شوند:

$$\dot{\tilde{\eta}} = -a\tilde{\eta} + G\tilde{\theta}.$$

مدل مرجع در این رابطه حضور ندارد و به همین دلیل QP دوم کنار گذاشته می‌شود.

پ-۸. قانون تطبیق و دلیل $P = I$

با $\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|\eta\| + \hat{\beta}$ داریم $\tilde{\theta} = \tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta}$. تابع لیاپانوف

$$W = \tilde{\eta}^T \tilde{\eta} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}$$

برای α, β واقعی کندتغییر مشتقی چنین دارد:

$$\dot{W} = -\Upsilon a \|\tilde{\eta}\|^2 + \underbrace{\Upsilon \tilde{\eta}^T G(\tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta})}_{\text{جمله متقاطع}} + \frac{\Upsilon \tilde{\alpha}^T \dot{\tilde{\alpha}}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\Upsilon \tilde{\beta}^T \dot{\tilde{\beta}}}{\Gamma}.$$

قوانین تطبیق طوری انتخاب می‌شوند که جمله متقاطع دقیقاً حذف شود:

$$\dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma G^T \tilde{\eta}, \quad \dot{\tilde{\alpha}} = -\Gamma_\alpha G^T \tilde{\eta} \|\eta\| \Rightarrow \dot{W} = -\Upsilon a \|\tilde{\eta}\|^2 \leq 0,$$

و تصویر روی کران‌ها $\dot{W}$ را فقط کوچک‌تر می‌کند. $P = I$ کافی است زیرا $(-aI)^T I + I(-aI) = -\Upsilon a I$ و $G^T \tilde{\eta}$ همان بخش سرعت خطای پیش‌بینی است.

پ-۹. حلقه $s^2 + as + \Gamma$ و میرایی ۱, ۲۶

کانال $\hat{\beta}$ را به تنها و با θ ثابت در نظر بگیرید، پس $\dot{\hat{\beta}} = \dot{\beta}$ با $\dot{e} = G^T \tilde{\eta}$

$$\dot{e} = -ae + \tilde{\beta}, \quad \dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma e \Rightarrow \ddot{e} + a\dot{e} + \Gamma e = 0,$$

پس $\omega_n = \sqrt{\Gamma} = \sqrt{1.5} = 1.22$ رادیان بر ثانیه و $\zeta = a/(2\sqrt{\Gamma}) = 80.0/632 = 1.26$ ، کانال $\hat{\alpha}$ بهره $\Gamma_\alpha \|\eta\|^2$ را می افزاید، پس حلقه با $\omega \approx \sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ کار می کند؛ در $\|\eta\| = 13$ این ≈ 4120 رادیان بر ثانیه، یعنی ۱, ۴ رادیان در هر نمونه ۱ میلی ثانیه ای است.

پ-۱۰. نرمال سازی m^2 (رابطه (۷))

تقسیم هر دو قانون بر m^2 بهره های مؤثر را Γ/m^2 و Γ_α/m^2 می کند و بسامد حلقه $\sqrt{(\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2)/m^2}$ می شود. با $(\rho/\Delta t)^2$ این بسامد دقیقاً $\rho/\Delta t$ ، یعنی ρ رادیان بر نمونه است؛ و $\max(1, \cdot)$ قانون را هر جا حلقه کندتر است دست نخورده می گذارد. برای آنچه از استدلال لیاپانوف باقی می ماند، خطای پیش بینی با $1/m^2$ وزن می گیرد:

$$W = \frac{\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}.$$

جمله متقاطع اکنون ضریب $1/m^2$ دارد و قوانین نیز، پس همچنان حذف می شود. تنها جمله تازه از مشتق $1/m^2$ می آید:

$$\dot{W} = -\frac{2a\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2} - \frac{(\dot{m}^2)}{m^4} \|\tilde{\eta}\|^2 = -\left(2a + \frac{d \ln m^2}{dt}\right) \frac{\|\tilde{\eta}\|^2}{m^2}.$$

این مقدار تنها تا وقتی نامثبت است که $\frac{d \ln m^2}{dt} > -2a$ ، یعنی m^2 کندتر از e^{-2at} کاهش یابد. در این صورت $W(\cdot)$ و $\|\tilde{\eta}\|^2/m^2 \leq W(\cdot)$ و $\|\tilde{\eta}\| \leq m\sqrt{W(\cdot)}$ کران به ضریب m گشاد می شود.

پ-۱۱. فیلتر $\hat{\theta}$ $\mu_2 = -C(s)\hat{\theta}$

با $\mu = \mu_1 + \mu_2$ و $C(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$

$$\dot{\eta} = F\eta + G(\mu_1 + \theta - C\hat{\theta}) = F\eta + G\mu_1 + G[(1 - C)\theta - C\tilde{\theta}].$$

در بسامدهای پایین $1 \approx C$ و $\hat{\theta} \approx \theta$ پس کروسه به صفر می رود و ربات حلقه بسته فصل سوم، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu_1$ را دنبال می کند. فیلتر اجازه می دهد $\hat{\theta}$ تند باشد ($\sqrt{\Gamma} = 1.22$) در حالی که گشتاور ارسالی به مفاصل کندتر می ماند ($\omega_c = 150$).